



Exercices d'application du cours	2
EC 1 : Trouver la fonction de transfert $H(\omega)$	2
EC 2 : Nature d'un filtre RL	2
EC 3 : Nature d'un filtre RLC série	2
EC 4 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1	3
EC 5 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2	3
EC 6 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1	4
EC 7 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2	4
EC 8 : Filtre RC série, étude de u_R	4
EC 9 : Comportement dérivateur	6
EC 10 : Comportement intégrateur	7
EC 11 : Filtre RLC série, étude de u_R	7
EC 12 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 1	10
Exercices d'entraînements	11
Fonction de transfert	11
Exercice 1 : Trouver la fonction de transfert $H(\omega)$	11
Solution 1 : Trouver la fonction de transfert $H(\omega)$	11
Exercice 2 : De l'équa-diff à la fonction de transfert	11
Solution 2 : De l'équa-diff à la fonction de transfert	11
Nature d'un filtre	12
Exercice 3 : Nature d'un filtre RC	12
Solution 3 : Nature d'un filtre RC	12
Exercice 4 : Nature d'un filtre CR	12
Solution 4 : Nature d'un filtre CR	12
Exercice 5 : Nature d'un filtre LR	12
Solution 5 : Nature d'un filtre LR	13
Exercice 6 : Nature d'un filtre RLC série	13
Solution 6 : Nature d'un filtre RLC série	13
Module et argument de la fonction de transfert	13
Exercice 7 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1	13
Solution 7 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1	13
Exercice 8 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2	13
Solution 8 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2	14
Gain en décibel et asymptotes	14
Exercice 9 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1	14
Solution 9 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1	14
Exercice 10 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2	14
Solution 10 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2	15
Études complètes de filtres basiques	15
Exercice 11 : Filtre RC série, étude de u_C	15
Solution 11 : Filtre RC série, étude de u_C	15
Exercice 12 : Filtre RL série, étude de u_R	16
Solution 12 : Filtre RL série, étude de u_R	17
Exercice 13 : Filtre RL série, étude de u_L	18
Solution 13 : Filtre RL série, étude de u_L	18
Exercice 14 : Filtre RLC série, étude de u_C	20
Solution 14 : Filtre RLC série, étude de u_C	20
Exercice 15 : Filtre RLC série, étude de u_L	23
Solution 15 : Filtre RLC série, étude de u_L	23
Gabarit d'un filtre	26
Exercice 16 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 2	26
Solution 16 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 2	27
Exercice 17 : Filtre pour isoler la voix humaine	27
Solution 17 : Filtre pour isoler la voix humaine	28
Problèmes de filtrage	28
Exercice 18 : Association de filtre RL en série	28
Solution 18 : Association de filtre RL en série	29
Exercice 19 : Filtrer un signal parasite à 50Hz	31
Solution 19 : Filtrer un signal parasite à 50Hz	32
Exercice 20 : Filtre RC et oscilloscope	32
Solution 20 : Filtre RC et oscilloscope	33
Exercice 21 : Filtre moyennneur	34
Solution 21 : Filtre moyennneur	34
Exercice 22 : Filtre de Wien	35
Solution 22 : Filtre de Wien	35
Exercice 23 : Déphaseur	37
Solution 23 : Déphaseur	37
Exercice 24 : Quadripôle inconnu et analyse graphique	38
Solution 24 : Quadripôle inconnu et analyse graphique	40
Exercice 25 : Quel diagramme de Bode ?	40
Solution 25 : Quel diagramme de Bode ?	41

Exercices d'application du cours

EC 1 : Trouver la fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$

On considère le filtre ci-contre :

Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$.

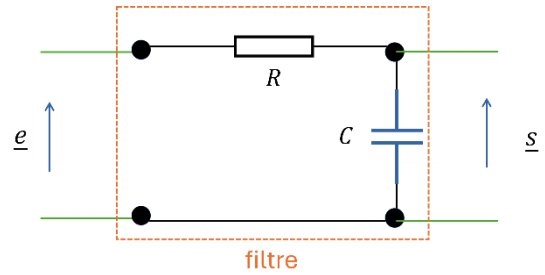
Réponse

On se place en RSF : $\underline{e} = E_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{s} = S_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} = \underline{S_0} e^{j\omega t}$.

On peut alors faire un pont diviseur de tension : $\underline{s} = \frac{Z_C}{R + Z_C} \underline{e}$ avec

$Z_C = \frac{1}{jC\omega}$. Ainsi en divisant par l'exponentielle des deux côtés on a :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{S_0}{E_0} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$



EC 2 : Nature d'un filtre RL

On considère le filtre ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

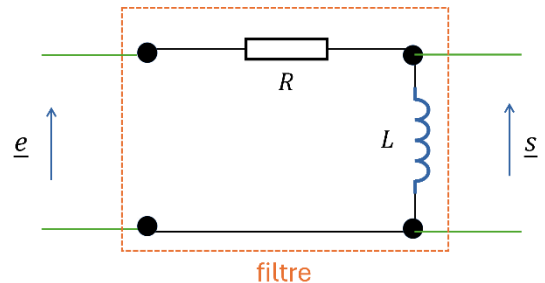
En déduire la nature de ce filtre.

Réponse

Aux basses fréquences la bobine se comporte comme un fil (comme en régime continu) donc la tension à ses bornes est nulle.

Aux hautes fréquences, elle se comporte comme un interrupteur ouvert, le courant est donc nul dans le circuit et la tension aux bornes de la résistance est nulle. On a donc $s = e$.

Ce circuit laisse passer les hautes fréquences mais pas les basses fréquences, c'est un passe haut.



EC 3 : Nature d'un filtre RLC série

On considère le filtre ci-contre.

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

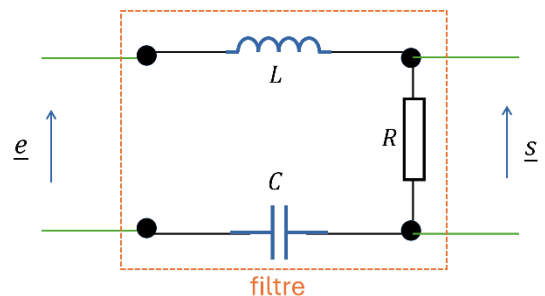
En déduire la nature de ce filtre.

Réponse

HF : C devient un fil $u_C = 0$ et L un interrupteur donc $i = 0$ donc $s = 0$

BF : C'est C qui devient un interrupteur donc $i = 0$ donc $s = 0$

Ce filtre est donc un passe-bande !



EC 4 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R}{R + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = R/L$ et exprimer cette fonction de transfert en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

Réponse

On divise par R en haut et en bas : $\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \Rightarrow \underline{H}(p) = \frac{1}{1 + jx}$

$$H(p) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$\arg(\underline{H}) = 0 - \arg(1 + jx) = -\arctan(x/1)$$

EC 5 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1/jc\omega}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{L/C}$, simplifier cette fonction de transfert et l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

Réponse

On multiplie par $jc\omega$ en haut et en bas : $\underline{H}(\omega) = \frac{1}{jRC\omega + 1 - LC\omega^2} \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$, ainsi :

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - x^2 + \frac{jx}{Q}}$$

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{x}{Q}\right)^2}}$$

$$\arg(\underline{H}) = 0 - \arg\left(1 - x^2 + \frac{jx}{Q}\right)$$

Ici il va falloir distinguer les cas selon que la partie réelle est positive ou négative.

Une astuce est de multiplier la fonction de transfert en haut et en bas par truc qui fais que la partie réelle du bas est toujours positive. Le truc c'est généralement ± 1 ou $\pm j$. Ici on voit que $-j$ fonctionne.

Voici les deux solutions :

1. On fait du cas par cas :

Si $\omega < \omega_0 \Rightarrow x < 1 \Rightarrow Re > 0$ alors, $\arg(\underline{H}) = 0 - \arctan\left(\frac{x/Q}{1-x^2}\right) = -\arctan\left(\frac{x/Q}{1-x^2}\right)$

Si $\omega > \omega_0 \Rightarrow x > 1 \Rightarrow Re < 0$ alors, $\arg(\underline{H}) = 0 - \left(\arctan\left(\frac{x/Q}{1-x^2}\right) + \pi\right) = -\arctan\left(\frac{x/Q}{1-x^2}\right) - \pi$

2. On multiplie la fonction de transfert par $-j$ en haut et en bas :

$$\underline{H}(x) = \frac{-j}{-j(1 - x^2) + x/Q}$$

On voit que la partie réelle est bien positive et donc :

$$\arg(\underline{H}) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{-(1-x^2)}{x/Q}\right)$$

EC 6 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R}{R + jL\omega}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

Réponse

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log(H) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}\right) = -10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)$$

On fait les limites :

En BF : $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc asymptote horizontale

En HF : $G_{dB} \approx -10 \log\left(\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right) = -20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$ soit une pente de -20dB par décade !

On a donc affaire à un passe-bas d'ordre 1.

EC 7 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2

On considère la fonction de transfert suivante avec $x = \omega/\omega_0$

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - x^2 + jQx}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

Réponse

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + (Qx)^2}}\right) = -10 \log((1-x^2)^2 + (Qx)^2)$$

On fait les limites :

En BF : $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc asymptote horizontale

En HF : $G_{dB} \approx -10 \log(x^4) = -40 \log(x)$ soit une pente de -40dB par décade !

On a donc affaire à un passe-bas d'ordre 2.

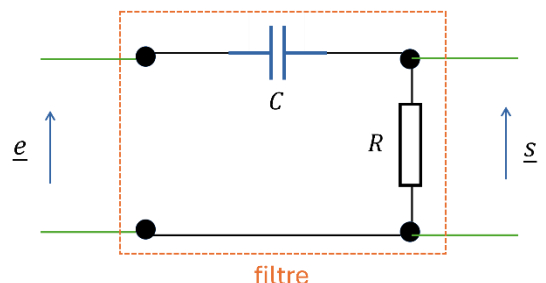
EC 8 : Filtre RC série, étude de u_R

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée

Astuce : utiliser le fait que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$



- Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
- Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
- Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
- Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

Réponse

- Comportement équivalent :
 - BF le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $s = 0$
 - HF le condensateur se comporte comme un fil donc $s = e$

Le filtre est un passe-haut !

- Pour trouver la fonction de transfert on fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C} \underline{e} \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{S}_0}{\underline{E}_0} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{RC} \frac{1}{\omega}}$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et on a

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - j \frac{1}{x}}$$

- Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

Et la phase est simple car la partie réelle du dénominateur est toujours positive :

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = 0 - \arctan\left(\frac{-\frac{1}{x}}{1}\right) = +\arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$$

On a utilisé le fait que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$

- On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$\arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}$	$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$	$\arctan(0) = 0$

La phase est toujours positive ce qui signifie que la sortie est en avance de phase sur l'entrée.

- Le gain s'exprime comme :

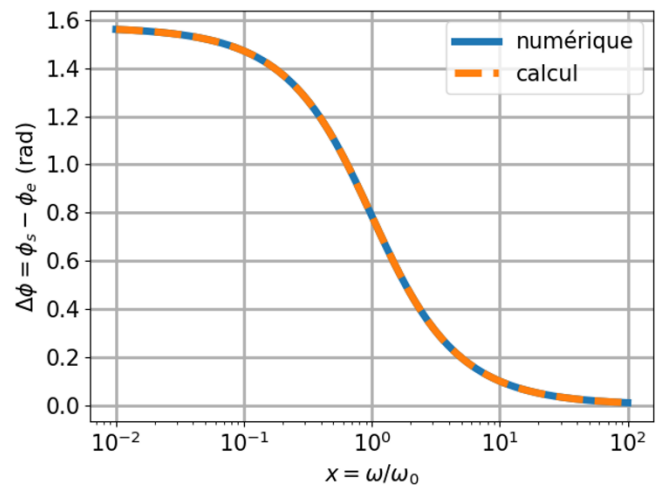
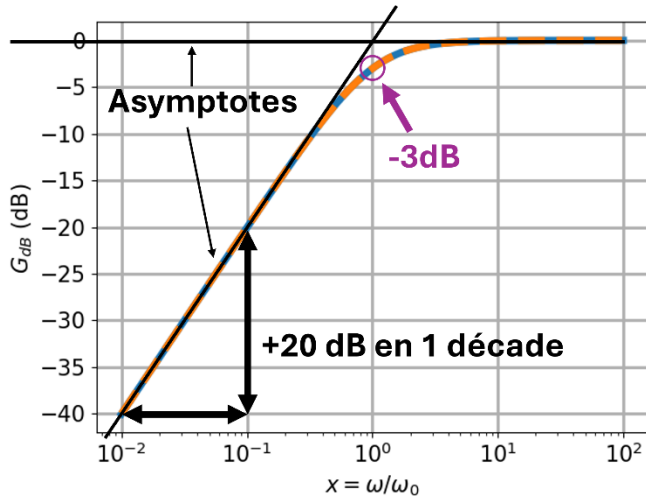
$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

- Les asymptotes sont les suivantes :

- HF $x \rightarrow \infty$: $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc asymptote horizontale
- BF $x \rightarrow 0$: $G_{dB} \approx -10 \log\left(\frac{1}{x^2}\right) = +20 \log(x)$ donc pente de +20 dB par décade

On a donc un filtre passe haut du premier ordre, cohérent avec le comportement équivalent.

7. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique. On voit que à $x = 1$ on a $S_0/E_0 = 1/\sqrt{2}$ soit $G_{dB} = -3 \text{ dB}$, ensuite il faut relier les asymptotes trouvées précédemment en les faisant se croiser en ω_0 .



EC 9 : Comportement dérivateur

On s'intéresse à un filtre qui a la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{j\omega}}$$

1. À quels types de filtres peut être assimilée cette fonction de transfert ?
2. Montrer que $\underline{H}(\omega) \rightarrow \frac{j\omega}{\omega_0}$ quand $\omega \rightarrow 0$
3. Exprimer alors la sortie $\underline{s}$ en fonction de l'entrée $\underline{e}$ de ce filtre
4. Comment cela se traduit-il pour les signaux réels associés ?
5. Que se passe-t-il si on donne un signal triangle à l'entrée à un tel filtre, en faisant attention d'être à une fréquence faible devant $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$?

Réponse

1. Aux filtres RC si la tension est prise aux bornes de R et au filtre RL si la tension est prise aux bornes de L.
2. Si $\omega \rightarrow 0$ on a $1 \ll \frac{\omega_0}{j\omega}$ on peut donc négliger le 1 et on se retrouve avec

$$\underline{H}(\omega \rightarrow 0) \approx \frac{1}{\frac{\omega_0}{j\omega}} = j\omega \frac{1}{\omega_0}$$

3. On a donc :

$$\underline{s} = j\omega \frac{\underline{e}}{\omega_0}$$

4. On reconnaît une dérivation car on multiplie par $j\omega$ donc en réel :

$$s(t) = \frac{1}{\omega_0} e'(t)$$

5. Dans ce cas on a un signal qui est constitué d'une droite avec un coefficient directeur positif suivie d'une autre droite avec un coefficient directeur négatif. La sortie étant la dérivée, on va avoir un signal constant par morceaux, positif et négatif : un signal créneaux !

EC 10 : Comportement intégrateur

On s'intéresse à un filtre qui a la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

1. À quels types de filtres peut être assimilée cette fonction de transfert ?
2. Montrer que $\underline{H}(\omega) \rightarrow \omega_0 \frac{1}{j\omega}$ quand $\omega \rightarrow \infty$
3. Exprimer alors la sortie $\underline{s}$ en fonction de l'entrée $\underline{e}$ de ce filtre
4. Comment cela se traduit-il pour les signaux réels associés ?
5. Que se passe-t-il si on donne un signal crêteaux à manger à un tel filtre, en faisant attention d'être à une fréquence élevée devant $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$?

Réponse

1. Aux filtre RC si la tension est prise aux bornes de C et au filtre RL si la tension est prise aux bornes de R.
2. Si $\omega \rightarrow \infty$ on a $1 \ll \frac{j\omega}{\omega_0}$ on peut donc négliger le 1 et on se retrouve avec

$$\underline{H}(\omega \rightarrow \infty) \approx \frac{1}{\frac{j\omega}{\omega_0}} = \omega_0 \frac{1}{j\omega}$$

3. On a donc :

$$\underline{s} = \frac{1}{j\omega} \omega_0 \underline{e}$$

4. On reconnaît une intégration car on divise par $j\omega$ donc en réel :

$$s(t) = \omega_0 \int e(t) dt$$

5. Dans ce cas on a un signal qui est constitué d'une alternance de constantes positives et négatives. La sortie va donc être une alternance de droites croissantes et décroissantes : un signal triangle !

EC 11 : Filtre RLC série, étude de u_R

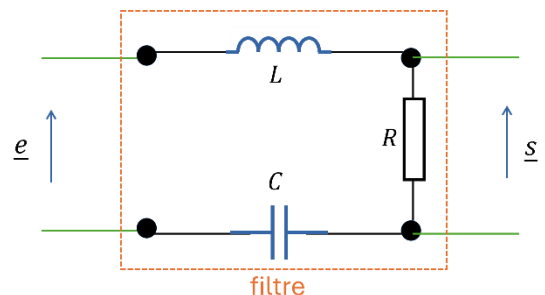
On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre BF et HF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On

rappelle que pour un circuit RLC série, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.

3. Exprimer son module $H(x)$ et le déphasage $\Delta\phi$ entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude $U^{max} = U(x_r)$ correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes, ainsi que la valeur en ω_R . Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Trouver la bande passante.



9. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Réponse

1. Comportement équivalent :

- a. BF : le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $s = 0$
- b. HF : la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $s = 0$

Le filtre est un passe-bande : il coupe les HF et les BF et laisse passer entre les deux !

2. Pour trouver la fonction de transfert on fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} \underline{e} \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{S}_0}{\underline{E}_0} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega} = \frac{1}{1 - j\frac{1}{RC\omega} + j\frac{L}{R}\omega}$$

On identifie $\frac{1}{RC} = Q \frac{1}{\sqrt{L}} \frac{1}{\sqrt{C}} = Q\omega_0$ et $\frac{L}{R} = Q\sqrt{C}\sqrt{L} = \frac{Q}{\omega_0}$ (on met Q pour avoir $\frac{1}{R}$ puis on fait apparaître les autres grandeurs) ce qui permet d'écrire :

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

3. Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

Et la phase est simple car la partie réelle du dénominateur est toujours positive :

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = 0 - \arctan\left(\frac{Q\left(x - \frac{1}{x}\right)}{1}\right)$$

4. On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	0	1	0
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$-\arctan(-\infty) = +\frac{\pi}{2}$	$-\arctan(0) = 0$	$-\arctan(\infty) = -\frac{\pi}{2}$

5. Pour voir s'il y a résonance il faut regarder si le truc sous la racine présente un minimum. On voit ici qu'il est minimum pour $x = 1$ soit $\omega_R = \omega_0$. L'amplitude correspondante est $S_0 = E_0$, on a donc un maximum mais pas de surtension, et ça peu importe la valeur de Q .

Il y a donc toujours résonance en u_R et donc en intensité $i = \frac{u_R}{R}$ pour un RLC série !

6. Le gain s'exprime comme :

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log\left(1 + Q^2\left(x - \frac{1}{x}\right)^2\right)$$

7. Les asymptotes sont les suivantes :

- a. BF : $x \rightarrow 0$: $G_{dB} \approx -10 \log\left(\frac{1}{x^2}\right) = +20 \log(x)$ donc pente de +20 dB/décades
- b. À ω_R : Ici c'est pour $x = 1$ on a donc $G_{dB} = -10 \log(1) = 0$
- c. HF : $x \rightarrow \infty$: $G_{dB} \approx -10 \log(x^2) = -20 \log(x)$ pente de -20dB/décades

On a donc un filtre passe bande, mais attention, il n'est pas du premier ordre « car c'est des pentes de 20dB », il est bien du second ordre car il y a deux pentes de 20dB !

8. Pour trouver la bande passante on peut raisonner sur $H(x)$ ou sur le gain. La définition est : $\Delta\omega$ tel que $H(x) = H_{max}/\sqrt{2}$, mais en gain ça donne : $G_{dB}(x) = G_{max} - 3dB$. En effet, $20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -10 \log(2) \approx -3$.

Utilisons la fonction de transfert :

$$H(x) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

On ne va égaliser que ce qu'il y a sous la racine :

$$1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 = 2 \Leftrightarrow x - \frac{1}{x} = \pm \frac{1}{Q} \Leftrightarrow x^2 \pm \frac{1}{Q}x - 1 = 0$$

On a $\Delta = \frac{1}{Q^2} + 4 > 0$:

$$x = \frac{\pm \frac{1}{Q} \pm \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2}$$

Comme ce qui est sous la racine est plus grand que $1/Q$ les seules solutions possibles sont :

$$x_1 = \frac{-\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2}$$

$$x_2 = \frac{+\frac{1}{Q} + \sqrt{\frac{1}{Q^2} + 4}}{2}$$

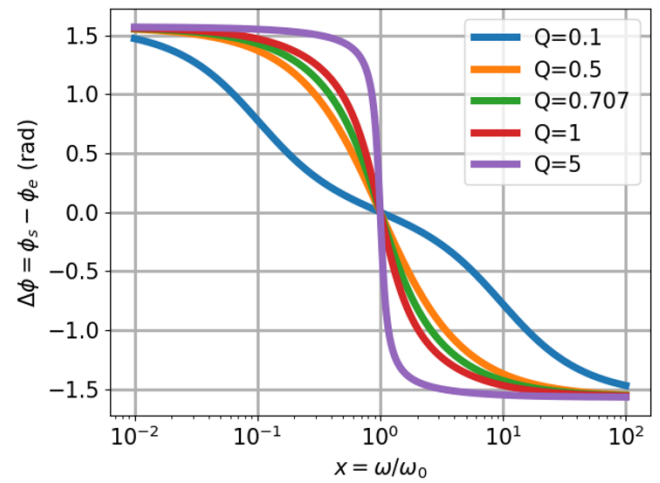
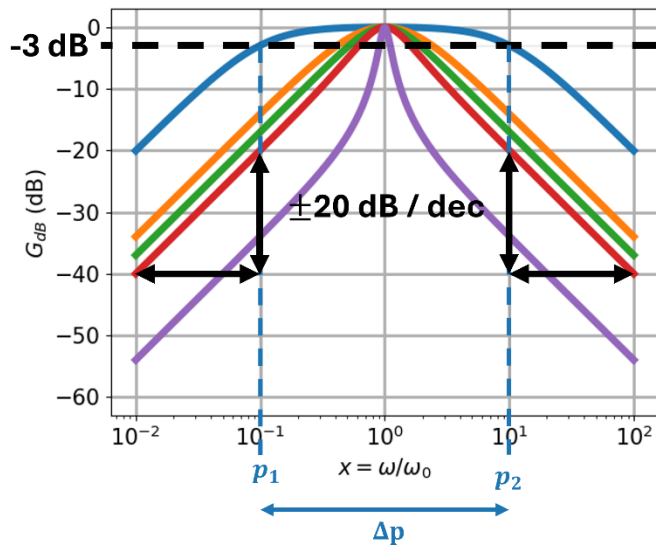
Avec $x_1 < x_2$ la bande passante est donc de largeur $\Delta x = x_2 - x_1$:

$$\boxed{\Delta x = \frac{1}{Q}}$$

Soit :

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$$

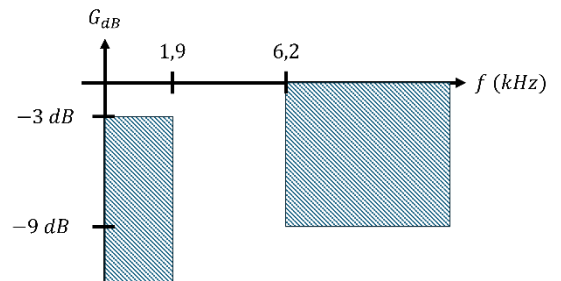
9. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique. On voit que à $x = 1$ on a $S_0/E_0 = 1$ soit $G_{dB} = 0 dB$, ensuite il faut relier les asymptotes trouvées précédemment en les faisant se croiser à ω_0 . La bande passante augmente Q diminue. Ainsi plus Q est petit plus la courbe doit rester « longtemps » au-dessus de $-3 dB$. On a représenté la bande passante pour $Q = 0,1$.



EC 12 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 1

On souhaite réaliser un filtre passe-bas. Le cahier des charges impose le gabarit ci-contre.

Les fréquences supérieures à 6,2 kHz doivent être atténuées d'au moins 9 dB mais celles inférieures à 1,9 kHz ne doivent pas être atténuées de plus de 3 dB.



1. Combien y a-t-il de décades dans la transition (entre 6,2 et 1,9 kHz) ?
2. Quelle est l'atténuation minimal à fournir lors de la transition ? (En dB/décade)
3. Quel est donc l'ordre minimal du filtre ?
4. On choisit un filtre d'ordre 1. Dessiner sur le gabarit la pente associée à la plus petite et à la plus grande fréquence de coupure possible. Déterminer numériquement ces deux fréquences de coupure.

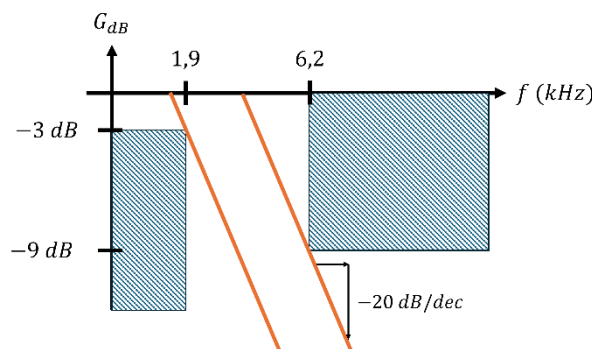
Aide : on est dans une zone avec une pente de -20 dB/dec donc le gain en décibel est équivalent à

$$G_{dB}(\omega) \approx -20 \log(\omega/\omega_0)$$

5. On choisit $f_0 = 2 \text{ kHz}$, et on décide d'utiliser un circuit RC série pour réaliser le filtrage. Quelle valeur de résistance R faut-il si on dispose de $C = 47 \text{ nF}$?

Réponse

1. Entre les deux valeurs on a $\log(6,2 \cdot 10^3) - \log(1,9 \cdot 10^3) \approx 0,5$ décades.
2. On a 0,5 décades pour atténuer de $-9 + 3 = -6 \text{ dB}$. Soit $-6/0,5 \approx -12 \text{ dB/décades}$.
3. On peut donc choisir un filtre d'ordre 1.
4. Avec un filtre d'ordre 1, les pentes sont de 20 dB/décades il y en a donc une infinité possible entre ces deux extrême :



Pour déterminer la pulsation de coupure on utilise l'expression du gain avec :

a. $f = 1,9 \text{ kHz}$:

$$G_{dB} = -20 \log \left(\frac{2\pi f}{2\pi f_0} \right) = -3 \text{ dB} \Rightarrow \frac{f}{f_0} = 10^{\frac{3}{20}} \Rightarrow f_0 = f \times 10^{-\frac{3}{20}} \approx 1,3 \text{ kHz}$$

b. $f = 6,2 \text{ kHz rad/s}$:

$$G_{dB} = -20 \log \left(\frac{\omega f}{\omega f_0} \right) = -9 \text{ dB} \Rightarrow \frac{f}{\omega f_0} = 10^{\frac{9}{20}} \Rightarrow f_0 = f 10^{-\frac{9}{20}} \approx 2,2 \text{ kHz}$$

5. Pour un circuit RC série on a $\omega_0 = 1/RC$ ce qui donne :

$$R = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{1}{2\pi f_0 C} = \frac{1}{2\pi \times 2.10^3 \times 47.10^{-9}} = 1,7 \text{ k}\Omega$$

Exercices d'entraînements

Fonction de transfert

Exercice 1 : Trouver la fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$

On considère le filtre ci-contre :

Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$.

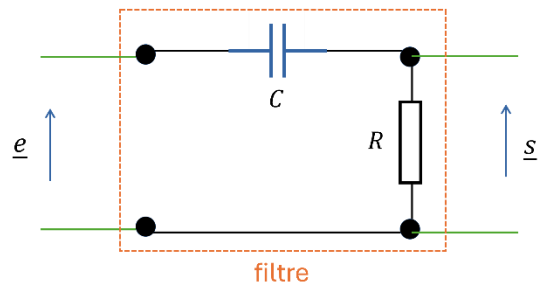
Solution 1 : Trouver la fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$

On se place en RSF : $\underline{e} = E_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{s} = S_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} = \underline{S_0} e^{j\omega t}$.

On peut alors faire un pont diviseur de tension : $\underline{s} = \frac{R}{R+Z_C} \underline{e}$ avec

$Z_C = \frac{1}{jC\omega}$. Ainsi en divisant par l'exponentielle des deux côtés on a :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{S_0}}{\underline{E_0}} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{jRC\omega}}$$



Exercice 2 : De l'équa-diff à la fonction de transfert

Soit un système masse ressort en RSF, on suppose que l'équation différentielle du mouvement est :

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{k}{m} u = \frac{k}{m} x_A(t)$$

Où $u(t) = x(t) - L_{eq}$ est l'écart à la position d'équilibre. On pourra poser $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$

Trouver la fonction de transfert $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{x_A}}$ associée à ce système.

Solution 2 : De l'équa-diff à la fonction de transfert

On passe en RSF : $u(t) = U_0 \cos(\omega t + \phi)$ et $x_A(t) = X_0 \cos(\omega t)$.

On exprime les signaux complexes associés : $\underline{x_A}(t) = X_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{u}(t) = U_0 e^{j\phi} e^{j\omega t} = \underline{U_0} e^{j\omega t}$.

L'équation différentielle devient alors :

$$(-\omega^2) \underline{U_0} + \frac{\omega_0}{Q} j\omega \underline{U_0} + \omega_0^2 \underline{U_0} = \omega_0^2 X_0$$

On cherche $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{x_A}} = \frac{U_0}{X_0}$, on peut réécrire l'équation précédente pour faire apparaître $\underline{H}(\omega)$:

$$\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{x_A}} = \frac{U_0}{X_0} = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega\omega_0/Q}$$

Bien-sûr on peut simplifier cette écriture en faisant apparaître la pulsation réduite, mais ce n'est pas l'objectif de cet exercice.

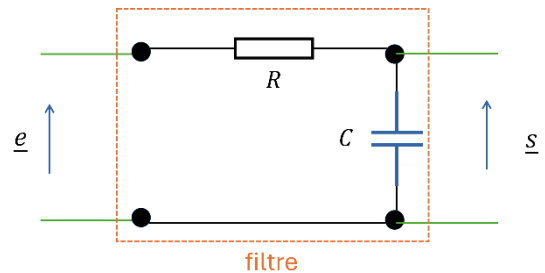
Nature d'un filtre

Exercice 3 : Nature d'un filtre RC

On considère le circuit ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.



Solution 3 : Nature d'un filtre RC

Aux basses fréquences le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert (comme en régime continu), le courant dans le circuit est nul donc $u_R = 0$ et donc $s = e$.

Aux hautes fréquences, il se comporte comme un fil, la tension a ses bornes est nulle.

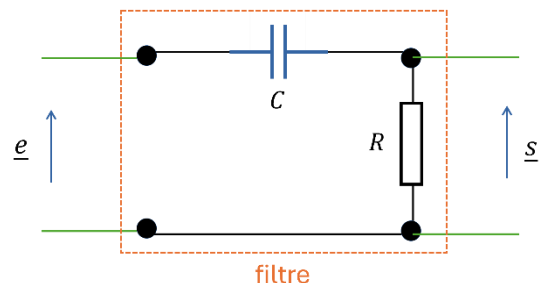
Ce circuit laisse passer les basses fréquences mais pas les hautes fréquences, c'est un passe-bas.

Exercice 4 : Nature d'un filtre CR

On considère le circuit ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.



Solution 4 : Nature d'un filtre CR

Aux basses fréquences le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert (comme en régime continu), le courant dans le circuit est nul donc $s = 0$.

Aux hautes fréquences, il se comporte comme un fil, la tension a ses bornes est nulle donc $s = e$.

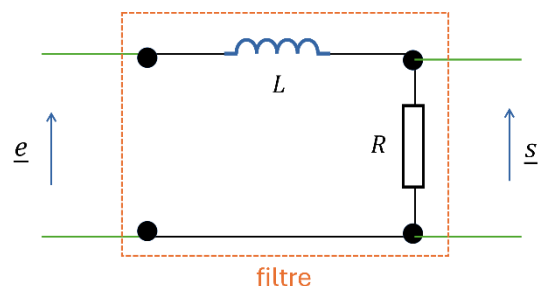
Ce circuit laisse passer les hautes fréquences mais pas les basses fréquences, c'est un passe-haut.

Exercice 5 : Nature d'un filtre LR

On considère le circuit ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.



Solution 5 : Nature d'un filtre LR

BF : la bobine se comporte comme un fil, $u_L = 0$ donc $s = e$.

HF : la bobine = interrupteur ouvert, $i = 0$ donc $s = 0$.

Ce circuit laisse passer les BF mais pas les HF, c'est un passe-bas.

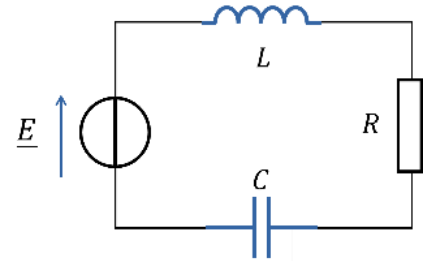
Exercice 6 : Nature d'un filtre RLC série

On considère le circuit ci-contre. On prend la sortie au niveau :

1. De la bobine : $s = u_L$
2. Du condensateur : $s = u_C$

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.



Solution 6 : Nature d'un filtre RLC série

1. $s = u_L$

HF : C devient un fil $u_C = 0$ et L un interrupteur donc $i = 0$ donc $u_R = 0$ ce qui donne $s = e$

BF : La bobine se comporte comme un fil donc $s = 0$

Ce filtre est donc un passe-haut !

2. $s = u_C$

HF : C devient un fil $u_C = 0$ donc $s = 0$

BF : La bobine se comporte comme un fil $u_L = 0$, le condensateur comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $u_R = 0$ donc $s = e$

Ce filtre est donc un passe-bas !

Module et argument de la fonction de transfert

Exercice 7 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = R/L$ et exprimer cette fonction de transfert en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

Solution 7 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1

On divise par $jL\omega$ en haut et en bas :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{R}{jL\omega}} \Rightarrow \underline{H}(p) = \frac{1}{1 - j\frac{1}{x}}$$

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2}}$$

$$\arg(\underline{H}) = 0 - \arg\left(1 - \frac{j}{x}\right) = + \arctan(1/x)$$

Exercice 8 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{jL\omega}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{L/C}$, simplifier cette fonction de transfert et l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

Solution 8 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2

On divise en haut et en bas par $jL\omega$ ainsi :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{\frac{R}{jL\omega} + \frac{1}{-LC\omega^2} + 1} = \frac{1}{1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2} - j\frac{1}{Q}\frac{\omega_0}{\omega}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{x^2} - j\frac{1}{Q}\frac{1}{x}}$$

Car $\frac{R}{L} = \frac{1}{Q}\omega_0$. Ici on voit que la partie réelle du dénominateur peut changer de signe selon la valeur de x , ce qui n'est pas le cas de la partie imaginaire. En multipliant en haut et en bas par j on inverse partie réelle et imaginaire et on s'épargne les différents cas de arctangente :

$$\underline{H}(x) = \frac{j}{\frac{1}{Qx} + j\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}$$

Ainsi :

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{Qx}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2}}$$

$$\Delta\phi = \arg(\underline{H}) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{Qx}}\right)$$

Gain en décibel et asymptotes

Exercice 9 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante

$$\underline{H}(\omega) = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

Solution 9 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H) = 20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right) = -10 \log(1+x^2)$$

On fait les limites :

En BF : $G_{dB} \approx -10 \log(x^2) = +20 \log(x)$ soit une pente de +20dB par décade.

En HF : $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ soit une asymptote horizontale

On a donc affaire à un passe-haut d'ordre 1.

Exercice 10 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2

On considère la fonction de transfert suivante

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 - x^2 + j\frac{1}{Q}x}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

Solution 10 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H) = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \left(\frac{1}{Q}x\right)^2}} \right) = -10 \log \left((1 - x^2)^2 + \left(\frac{1}{Q}x\right)^2 \right)$$

On fait les limites :

En BF : $G_{dB} \approx -10 \log(x^4) = +40 \log(x)$ donc une pente de +40dB par décade.

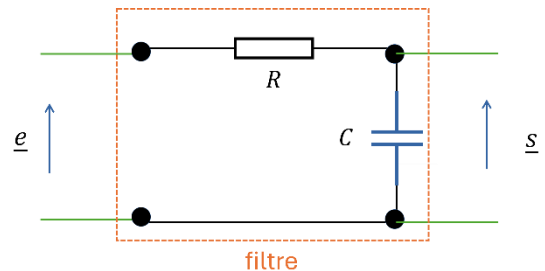
En HF : $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ soit une asymptote horizontale !

On a donc affaire à un passe-haut d'ordre 2.

Études complètes de filtres basiques

Exercice 11 : Filtre RC série, étude de u_C

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.



Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$ et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
5. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
6. Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
7. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

Solution 11 : Filtre RC série, étude de u_C

1. Comportement équivalent :
 - a. BF le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $s = e$
 - b. HF le condensateur se comporte comme un fil donc $s = 0$

Le filtre est un passe-bas !

2. Pour trouver la fonction de transfert on fait un pont diviseur de tension :

$$s = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C} e \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{s}{e} = \frac{S_0}{E_0} = \frac{1/jc\omega}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et on a

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 + jx}$$

3. Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Et la phase est simple car la partie réelle du dénominateur est toujours positive :

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = 0 - \arctan\left(\frac{x}{1}\right)$$

4. On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$-\arctan(0) = 0$	$-\arctan(1) = -\frac{\pi}{4}$	$-\arctan(\infty) = -\frac{\pi}{2}$

La phase est toujours négative ce qui signifie que la sortie est en retard de phase sur l'entrée.

5. Le gain s'exprime comme :

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log(1 + x^2)$$

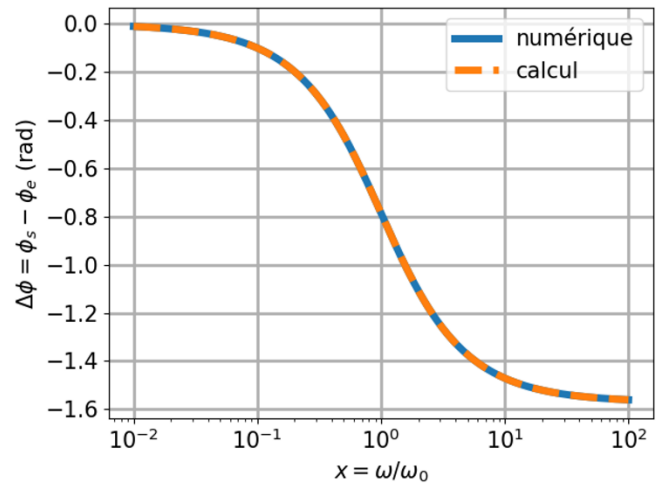
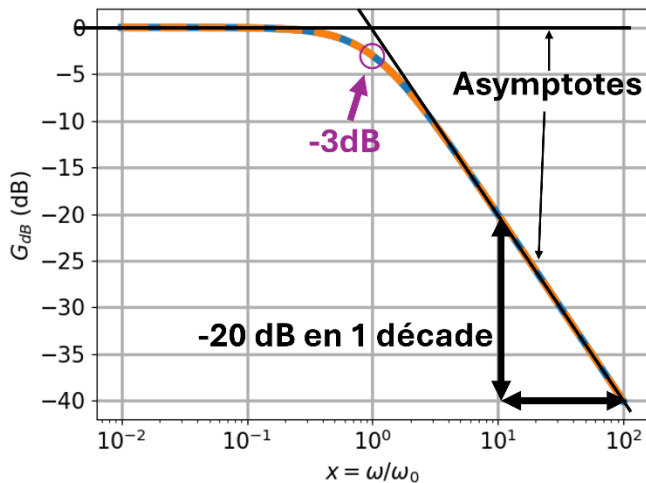
6. Les asymptotes sont les suivantes :

- HF $x \rightarrow \infty : G_{dB} \approx -10 \log(x^2) = -20 \log(x)$ pente de -20dB/décade
- BF $x \rightarrow 0 : G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc asymptote horizontale

On a donc un filtre passe bas du premier ordre, cohérent avec le comportement équivalent.

7. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique.

On voit que à $x = 1$ on a $S_0/E_0 = 1/\sqrt{2}$ soit $G_{dB} = -3 \text{ dB}$, ensuite il faut relier les asymptotes trouvées précédemment en les faisant se croiser en ω_0 .

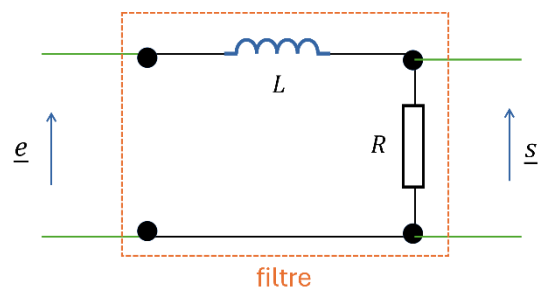


Exercice 12 : Filtre RL série, étude de u_R

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

- Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.



2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$ et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
5. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
6. Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
7. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

Solution 12 : Filtre RL série, étude de u_R

1. Comportement équivalent :
 - a. BF : la bobine se comporte comme un fil donc $u_L = 0$ donc $s = e$
 - b. HF : elle se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $s = 0$

Le filtre est un passe-bas !

2. Pour trouver la fonction de transfert on fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L} \underline{e} \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{S}_0}{\underline{E}_0} = \frac{R}{R + jL\omega} = \frac{1}{1 + j\frac{L}{R}\omega}$$

On pose $\omega_0 = \frac{R}{L}$ et on a

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 + jx}$$

Remarque : on retrouve la même fonction de transfert que pour le filtre RC aux bornes de C. La seule différence est la valeur de ω_0 , la suite de l'étude est donc strictement identique !

3. Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Et la phase est simple car la partie réelle du dénominateur est toujours positive :

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = 0 - \arctan\left(\frac{x}{1}\right)$$

4. On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	0
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$-\arctan(0) = 0$	$-\arctan(1) = -\frac{\pi}{4}$	$-\arctan(\infty) = -\frac{\pi}{2}$

La phase est toujours négative ce qui signifie que la sortie est en retard de phase sur l'entrée.

5. Le gain s'exprime comme :

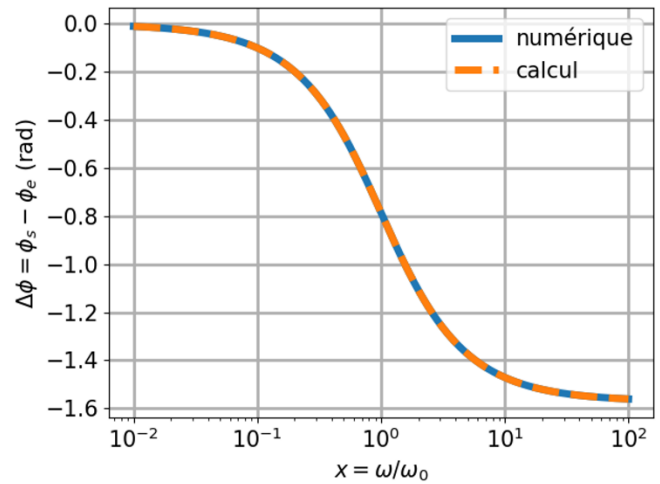
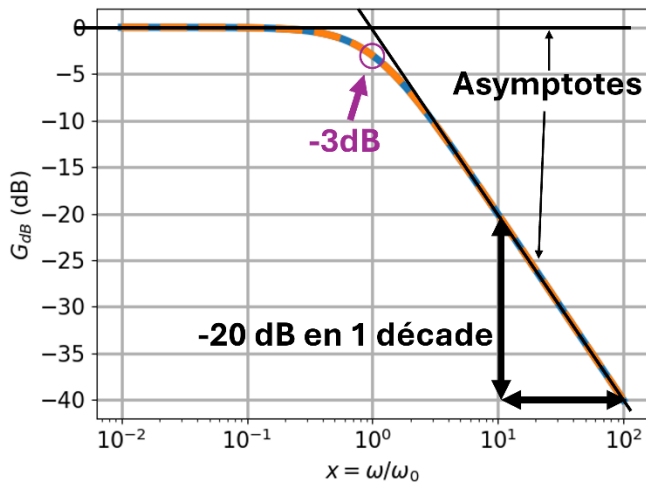
$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log(1 + x^2)$$

6. Les asymptotes sont les suivantes :

- a. HF $x \rightarrow \infty$: $G_{dB} \approx -10 \log(x^2) = -20 \log(x)$ pente de -20dB/décade
- b. BF $x \rightarrow 0$: $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc asymptote horizontale

On a donc un filtre passe bas du premier ordre, cohérent avec le comportement équivalent.

7. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique. On voit que à $x = 1$ on a $S_0/E_0 = 1/\sqrt{2}$ soit $G_{dB} = -3 \text{ dB}$, ensuite il faut relier les asymptotes trouvées précédemment en les faisant se croiser en ω_0 .



Exercice 13 : Filtre RL série, étude de u_L

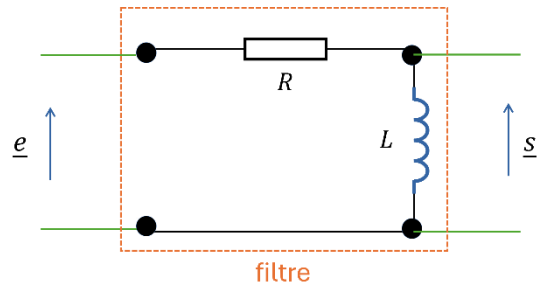
On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée

Astuce : utiliser le fait que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$

4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$ et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
5. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
6. Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
7. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$



Solution 13 : Filtre RL série, étude de u_L

1. Comportement équivalent :
 - a. BF : la bobine se comporte comme un fil donc $s = 0$
 - b. HF : elle se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $u_R = 0$ donc $s = e$

Le filtre est un passe-haut !

2. Pour trouver la fonction de transfert on fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_L} \underline{e} \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{S_0}{E_0} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega} = \frac{1}{1 - j\frac{R}{L}\frac{1}{\omega}}$$

On pose $\omega_0 = \frac{R}{L}$ et on a

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - j\frac{1}{x}}$$

Remarque : on retrouve la même fonction de transfert que pour le filtre RC aux bornes de R. La seule différence est la valeur de ω_0 , la suite de l'étude est donc strictement identique !

3. Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

Et la phase est simple car la partie réelle du dénominateur est toujours positive :

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = 0 - \arctan\left(\frac{-\frac{1}{x}}{1}\right) = +\arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$$

On a utilisé le fait que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$

4. On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$\arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}$	$\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$	$\arctan(0) = 0$

La phase est toujours positive ce qui signifie que la sortie est en avance de phase sur l'entrée.

5. Le gain s'exprime comme :

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

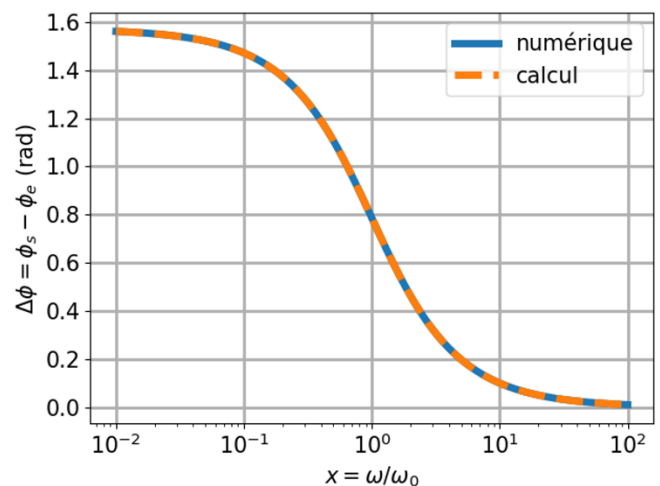
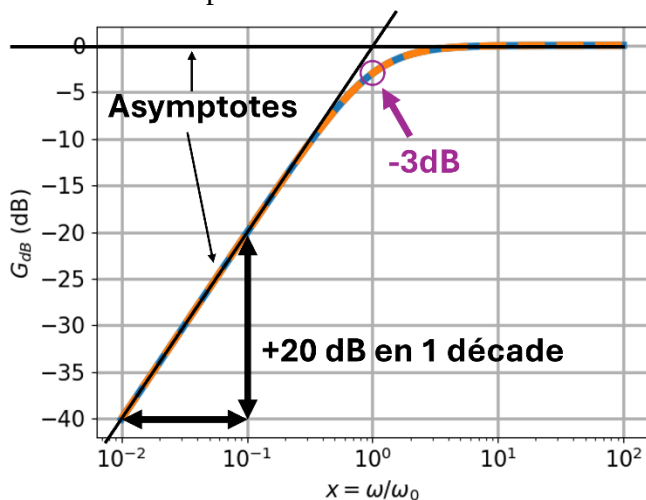
6. Les asymptotes sont les suivantes :

- HF $x \rightarrow \infty$: $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc asymptote horizontale
- BF $x \rightarrow 0$: $G_{dB} \approx -10 \log\left(\frac{1}{x^2}\right) = +20 \log(x)$ donc pente de +20 dB par décade

On a donc un filtre passe haut du premier ordre, cohérent avec le comportement équivalent.

7. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique.

On voit que à $x = 1$ on a $S_0/E_0 = 1/\sqrt{2}$ soit $G_{dB} = -3 \text{ dB}$, ensuite il faut relier les asymptotes trouvées précédemment en les faisant se croiser en ω_0 .

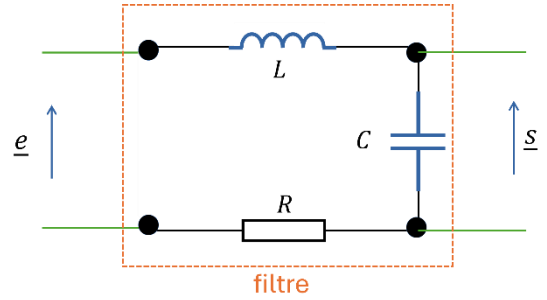


Exercice 14 : Filtre RLC série, étude de u_C

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On rappelle que pour un circuit RLC série, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude $H^{max} = H(x_r)$ correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes. Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Trouver la bande passante pour $Q < 1/\sqrt{2}$.
9. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.



Solution 14 : Filtre RLC série, étude de u_C

1. Comportement équivalent :
 - a. BF : le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ et la bobine se comporte comme un fil donc $u_L = 0$ ainsi $s = e$
 - b. HF : le condensateur se comporte comme un fil donc $s = 0$

Le filtre est un passe-bas !

2. Pour trouver la fonction de transfert on fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} \underline{e} \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}} = \frac{\underline{S}_0}{\underline{E}_0} = \frac{1/jc\omega}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega} = \frac{1}{1 - LC\omega^2 + jRC\omega}$$

On identifie $RC = \frac{1}{Q} \sqrt{C} \sqrt{L} = \frac{1}{Q\omega_0}$ et $LC = \frac{1}{\omega_0^2}$ (on met $\frac{1}{Q}$ pour avoir R puis on fait apparaître les autres grandeurs) ce qui permet d'écrire :

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - x^2 + j \frac{x}{Q}}$$

3. Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{(1 - x^2)^2 + \frac{1}{Q^2} x^2}}$$

Ici pour trouver la phase on multiplie en haut et en bas par $-j$ afin d'avoir la partie réelle du dénominateur toujours positive et ne pas s'embêter avec les différents cas de arctan :

$$\underline{H}(x) = \frac{-j}{\frac{1}{Q} x + j(x^2 - 1)}$$

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{x^2 - 1}{\frac{x}{Q}}\right) = -\frac{\pi}{2} - \arctan\left(Q\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

4. On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	1	Q	0
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$-\frac{\pi}{2} - \arctan(-\infty) = 0$	$-\frac{\pi}{2} - \arctan(0) = -\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{2} - \arctan(\infty) = -\pi$

5. Pour voir s'il y a résonance il faut regarder si le truc sous la racine présente un minimum.

On pose $f(x) = (1 - x^2)^2 + x^2/Q^2$ et on dérive :

$$f'(x) = -2x \times 2(1 - x^2) + 2x/Q^2$$

Cette expression est nulle pour $x = 0$ ce qui ne nous intéresse pas, ou pour :

$$-2(1 - x^2) + \frac{1}{Q^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 - \frac{1}{2Q^2} \Leftrightarrow x_R = +\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

On ne prend pas $-\sqrt{\quad}$ car $x > 0$ est une fréquence. Cette expression n'est possible que pour

$$1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Ainsi, il y a résonance pour $Q > 1/\sqrt{2}$ et la pulsation de résonance est $\omega_R = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$.

Cherchons la valeur maximum : $H_{max} = H(x_R)$. Comme seulement x^2 apparaît dans H calculons d'abord x_R^2 :

$$x_R^2 = 1 - \frac{1}{2Q^2} \Rightarrow 1 - x_R^2 = \frac{1}{2Q^2}$$

$$H(x_R) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2Q^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2} - \frac{1}{2Q^4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4Q^4} - \frac{2}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2}}} = \frac{1}{\sqrt{-\frac{1}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{Q^2}\left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)}}$$

Soit finalement :

$$H_{max} = \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

Remarquons que cette valeur est très proche de Q dès que $Q > 1$: pour $Q = 2$ on a $\frac{1}{\sqrt{\quad}} \approx 1,03$.

6. Le gain s'exprime comme :

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log\left((1 - x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}\right)$$

7. Les asymptotes sont les suivantes :

a. BF : $x \rightarrow 0$: $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc Asymptote horizontale

b. HF : $x \rightarrow \infty$: $G_{dB} \approx -10 \log(x^4) = -40 \log(x)$ pente de -40dB/décades

On a donc un filtre passe bas d'ordre 2 ! Il coupe les HF avec une pente de 40db/décades.

8. Pour trouver la bande passante on peut raisonner sur $H(x)$ ou sur le gain. La définition est : Δx tel que $H(x) = H_{max}/\sqrt{2}$, mais en gain ça donne : $G_{dB}(x) = G_{max} - 3dB$. En effet, $20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -10 \log(2) \approx -3$.

Utilisons la fonction de transfert, les cas limites (4.) nous montrent que le maximum est 1 et est atteint pour les fréquences qui tendent vers 0 :

$$H(x) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{1}{Q^2}x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Comme d'habitude, on regarde uniquement ce qu'il se passe sous les racines :

$$(1-x^2)^2 + \frac{1}{Q^2}x^2 = 2 \Leftrightarrow 1 + x^4 - 2x^2 + \frac{1}{Q^2}x^2 - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^4 + \left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)x^2 - 1 = 0$$

On calcule le discriminant : $\Delta = \left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)^2 + 4 > 0$ on a donc 2 solutions pour x^2

$$x^2 = \frac{-\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right) \pm \sqrt{\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)^2 + 4}}{2}$$

On est dans le cas $Q < 1/\sqrt{2}$ ce qui donne $\frac{1}{Q^2} > 2$ donc $-\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right) < 0$.

Le terme dans la racine est forcément plus grand que $\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)$ donc il y a une seule solution possible (positive) c'est :

$$x_1^2 = \frac{-\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right) + \sqrt{\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)^2 + 4}}{2}$$

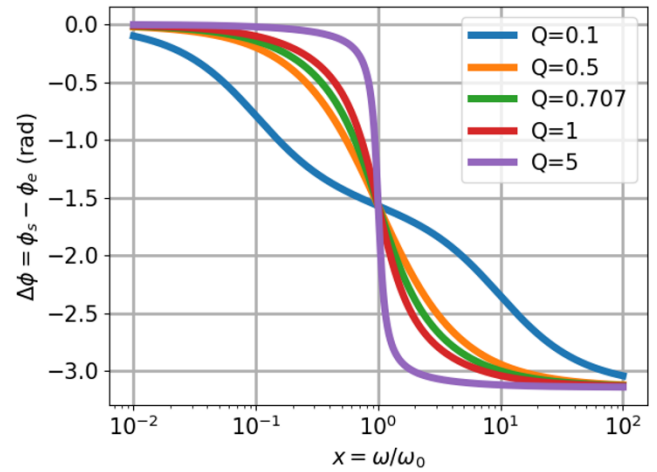
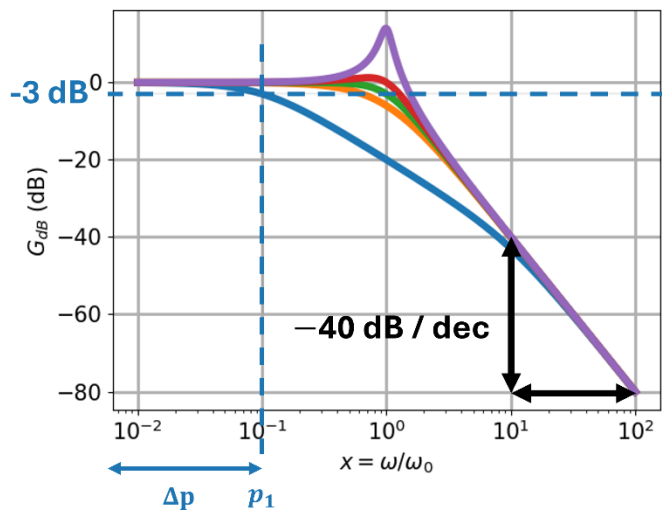
Est-ce logique qu'il n'y ait qu'une seule solution ?

Dans le cas où $Q < 1/\sqrt{2}$ il n'y a pas de résonance et le maximum de la fonction de transfert est atteint en $\omega = 0$ et vaut 1, donc $u_c = E_0$. Ainsi, même à ω_0 , il n'y aura pas de surtension, on ne dépassera jamais cette valeur.

La bande passante s'étend donc de $\omega = 0$ à $\omega_1 = \omega_0\sqrt{x_1^2}$. (Pas la peine d'expliciter cette solution horrible si ce n'est pas demandé !)

9. Pour tracer les diagrammes de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique. Il faut relier les asymptotes trouvées précédemment en les faisant se croiser en ω_0 . Quand il y a résonance, la courbe passe au-dessus des asymptotes.

On a représenté la bande passante pour $Q = 0,1$. Pour cette courbe $G_{dB}(x = 1) = -10 \log\left(\frac{1}{Q^2}\right) = -20 \log(10) = -20 dB$. Pour les autres courbes le calcul du gain et de la bande passante peut être affreusement long, et un ordinateur saura le faire sans erreur.



Exercice 15 : Filtre RLC série, étude de u_L

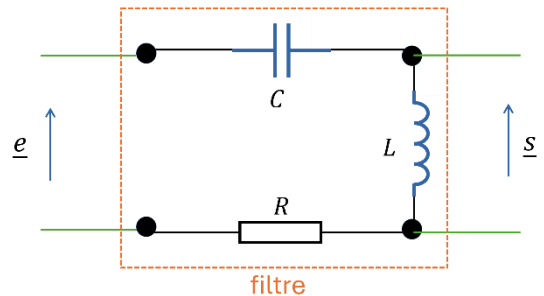
On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On rappelle que pour un circuit RLC série, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude $H^{max} = H(x_r)$ correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes. Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Trouver la bande passante pour $Q < 1/\sqrt{2}$.
9. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.



Solution 15 : Filtre RLC série, étude de u_L

1. Comportement équivalent :
 - a. BF : la bobine se comporte comme un fil donc $s = 0$
 - b. HF : le condensateur se comporte comme un fil donc $u_C = 0$ et la bobine comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $u_R = 0$ et $s = e$

Le filtre est un passe-haut !

2. Pour trouver la fonction de transfert on fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{s} = \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C + \underline{Z}_L} \underline{e} \Rightarrow \underline{H}(\omega) = \frac{s}{e} = \frac{S_0}{E_0} = \frac{jL\omega}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega} = \frac{1}{1 - j\frac{R}{L}\frac{1}{\omega} - \frac{1}{LC\omega^2}}$$

On identifie $\frac{R}{L} = \frac{1}{Q} \frac{1}{\sqrt{C}} \frac{1}{\sqrt{L}} = \frac{\omega_0}{Q}$ et $LC = \frac{1}{\omega_0^2}$ (on met $\frac{1}{Q}$ pour avoir R puis on fait apparaître les autres grandeurs) ce qui permet d'écrire :

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - \frac{1}{x^2} - j \frac{1}{Q} \frac{1}{x}}$$

3. Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2} \frac{1}{x^2}}}$$

Ici pour trouver la phase on multiplie en haut et en bas par j afin d'avoir la partie réelle du dénominateur toujours positive et ne pas s'embêter avec les différents cas de arctan :

$$\underline{H}(x) = \frac{j}{\frac{1}{Q} \frac{1}{x} + j \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\frac{1}{xQ}}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(xQ - \frac{Q}{x}\right)$$

4. On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	0	Q	1
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(-\infty) = \pi$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(0) = \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(\infty) = 0$

5. Pour voir s'il y a résonance il faut regarder si le truc sous la racine présente un minimum.

On pose $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2 x^2}$ et on dérive :

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} \times 2(1 - x^2) - \frac{2}{Q^2 x^3}$$

Cette expression est nulle pour :

$$4\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{Q^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{1 - \frac{1}{2Q^2}} \Leftrightarrow x_R = + \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}}$$

On ne prend pas $-\sqrt{\quad}$ car $x > 0$ est une fréquence. Cette expression n'est possible que pour

$$1 - \frac{1}{2Q^2} > 0 \Leftrightarrow Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Ainsi, il y a résonance pour $\boxed{Q > 1/\sqrt{2}}$ et la pulsation de résonance est $\boxed{\omega_R = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}}}$.

Cherchons la valeur maximum : $H_{max} = H(\omega_R)$. Comme seulement $\frac{1}{x^2}$ apparaît dans H calculons d'abord $\frac{1}{x_R^2}$:

$$\frac{1}{x_R^2} = 1 - \frac{1}{2Q^2} \Rightarrow 1 - \frac{1}{x_R^2} = \frac{1}{2Q^2}$$

$$H(x_R) = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{2Q^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2} - \frac{1}{2Q^4}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4Q^4} - \frac{2}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2}}} = \frac{1}{\sqrt{-\frac{1}{4Q^4} + \frac{1}{Q^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{Q^2}\left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)}}$$

Soit finalement :

$$H_{max} = \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

Remarquons que cette valeur est très proche de Q dès que $Q > 1$: pour $Q = 2$ on a $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} \approx 1,03$.

6. Le gain s'exprime comme :

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log\left(\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2 x^2}\right)$$

7. Les asymptotes sont les suivantes :

- a. BF : $x \rightarrow 0$: $G_{dB} \approx -10 \log(1/x^4) = +40 \log(x)$ donc une pente de 40 dB/décades
- b. HF : $x \rightarrow \infty$: $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc une asymptote horizontale

On a donc un filtre passe haut d'ordre 2 ! Il coupe les BF avec une pente de 40db/décades.

8. Pour trouver la bande passante on peut raisonner sur $H(x)$ ou sur le gain. La définition est : Δx tel que $H(x) = H_{max}/\sqrt{2}$, mais en gain ça donne : $G_{dB}(x) = G_{max} - 3dB$. En effet,
- $$20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -10 \log(2) \approx -3.$$

Utilisons la fonction de transfert, les cas limites (4.) nous montrent que le maximum est 1 et est atteint pour les fréquences qui tendent vers $+\infty$:

$$H(x) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2 x^2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Comme d'habitude, on regarde uniquement ce qu'il se passe sous les racines :

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{1}{Q^2 x^2} &= 2 \Leftrightarrow 1 + \frac{1}{x^4} - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{Q^2 x^2} - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow -x^4 + 1 - 2x^2 + \frac{1}{Q^2} x^2 &= 0 \Leftrightarrow -x^4 + \left(\frac{1}{Q^2} - 2\right) x^2 + 1 = 0 \end{aligned}$$

On calcule le discriminant : $\Delta = \left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)^2 + 4 > 0$ on a donc 2 solutions pour x^2

$$x^2 = \frac{-\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right) \pm \sqrt{\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)^2 + 4}}{-2}$$

On est dans le cas $Q < 1/\sqrt{2}$ ce qui donne $\frac{1}{Q^2} > 2$ donc $-\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right) < 0$.

Le terme dans la racine est forcément plus grand que $\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)$ donc il y a une seule solution possible (positive) c'est :

$$x_1^2 = \frac{-\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right) - \sqrt{\left(\frac{1}{Q^2} - 2\right)^2 + 4}}{-2}$$

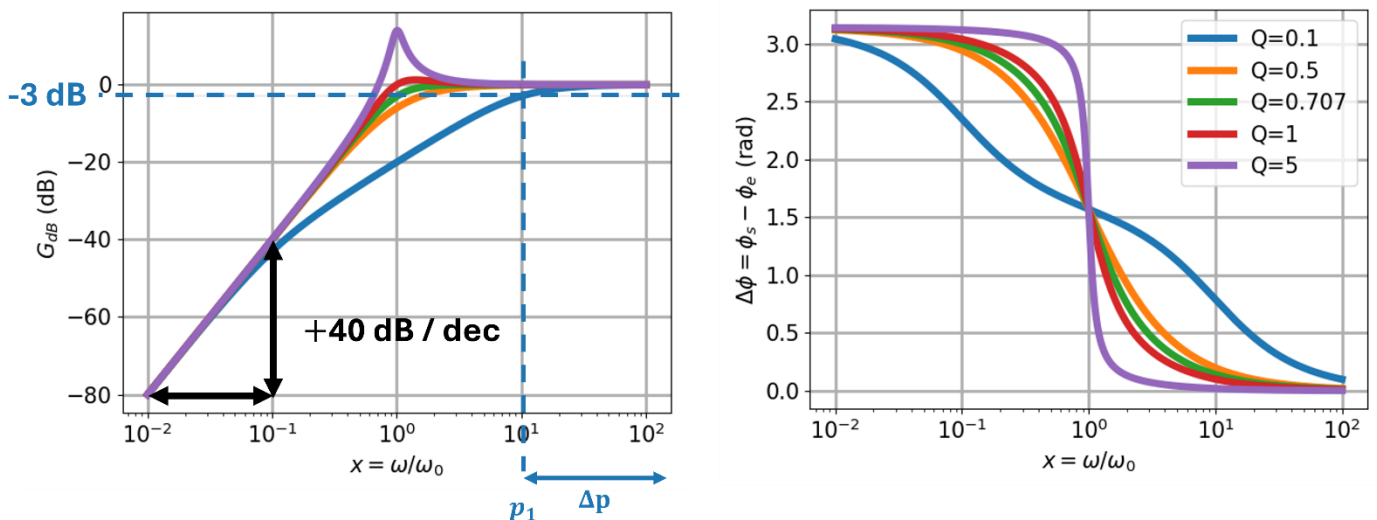
Est-ce logique qu'il n'y ait qu'une seule solution ?

Dans le cas où $Q < 1/\sqrt{2}$ il n'y a pas de résonance et le maximum de la fonction de transfert est atteint en $\omega = \infty$ et vaut 1, donc $u_L = E_0$. Ainsi, même à ω_0 , il n'y aura pas de surtension, on ne dépassera jamais cette valeur.

La bande passante s'étend donc de $\omega_1 = \omega_0\sqrt{x_1^2}$ à $\omega = \infty$. (Pas la peine d'expliciter cette solution horrible si ce n'est pas demandé !)

9. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique. Il faut relier les asymptotes trouvées précédemment.

On a représenté la bande passante pour $Q = 0,1$. Pour cette courbe $G_{dB}(x = 1) = -10 \log\left(\frac{1}{Q^2}\right) = -20 \log(10) = -20 \text{ dB}$. Pour les autres courbes le calcul du gain et de la bande passante peut-être affreusement long, et un ordinateur saura le faire sans erreur.

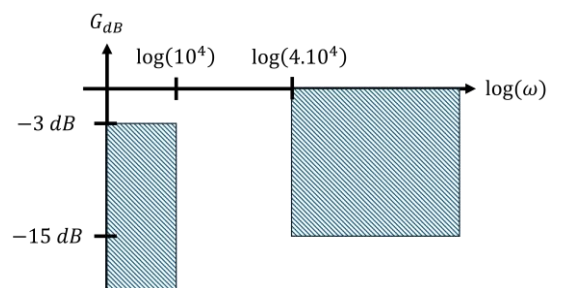


Gabarit d'un filtre

Exercice 16 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 2

On souhaite réaliser un filtre passe-bas. Le cahier des charges impose le gabarit ci-contre.

Les pulsations supérieures à $\log(4 \cdot 10^4)$ doivent être atténuées d'au moins 15 dB mais celles inférieures à $\log(10^4)$ ne doivent pas être atténuées de plus de 3 dB.



- Combien y a-t-il de décades dans la transition (entre $\log(4 \cdot 10^4)$ et $\log(10^4)$) ?
- Quelle est l'atténuation minimal à fournir lors de la transition ? (En dB/décade)
- Quel est donc l'ordre minimal du filtre ?
- On choisit un filtre d'ordre 2. Dessiner sur le gabarit la pente associée à la plus petite et à la plus grande pulsation de coupure possible. Déterminer numériquement ces deux pulsations de coupure.

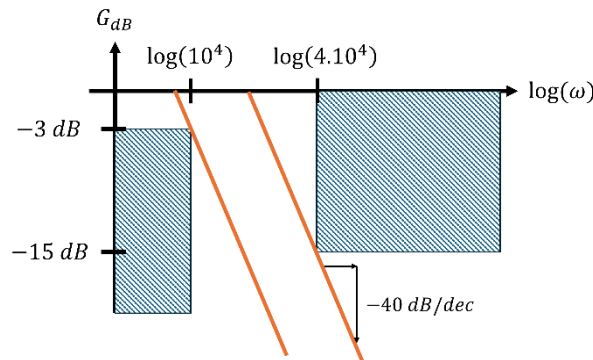
Aide : on est dans une zone avec une pente de -40 dB/dec donc le gain en décibel est équivalent à

$$\underline{H}(\omega) \approx -40 \log(\omega/\omega_0)$$

- On choisit $\omega_0 = 10^4$, et on décide d'utiliser un circuit RLC série pour réaliser le filtrage. Quelle valeur d'inductance L faut-il si on dispose de $C = 47 \text{ nF}$?
- Est-il préférable s'en avoir ou d'éviter une résonance pour un tel filtre ? Quelle valeur de R faut-il alors choisir ?

Solution 16 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 2

1. Entre les deux valeurs on a $\log(4 \cdot 10^4) - \log(10^4) = \log(4) \approx 0,6$ décades.
2. On a 0,6 décades pour atténuer de $-15 + 3 = -12$ dB. Soit $-12/0,6 \approx -20$ dB / décades.
3. On peut donc choisir un filtre d'ordre 1. Pour être sûr il vaut mieux choisir un filtre d'ordre 2 dans ces cas là.
4. Avec un filtre d'ordre 2, les pentes sont de 40dB/décades il y en a donc une infinité possible entre ces deux extrême :



Pour déterminer la pulsation de coupure on utilise l'expression du gain avec :

c. $\omega = 10^4$ rad/s :

$$G_{dB} = -40 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -3 \text{ dB} \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_0} = 10^{\frac{3}{40}} \Rightarrow \omega_0 = \omega 10^{-\frac{3}{40}} \approx 0,8 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

d. $\omega = 4 \cdot 10^4$ rad/s :

$$G_{dB} = -40 \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) = -15 \text{ dB} \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_0} = 10^{\frac{15}{40}} \Rightarrow \omega_0 = \omega 10^{-\frac{15}{40}} \approx 1,7 \cdot 10^4 \text{ rad/s}$$

5. Pour un RLC on a $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ donc :

$$L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{(10^4)^2 \times 47 \cdot 10^{-9}} = 0,213 \text{ H} = 213 \text{ mH}$$

6. Il faut absolument éviter la résonance car sinon on risque d'amplifier les fréquences autour de la fréquence de résonance, ce qui n'est pas demandé ici ! Pour cela il faut que $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} < \frac{1}{\sqrt{2}}$ ce qui donne :

$$R > \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{0,213}{47 \cdot 10^{-9}}} = 3011 \Omega$$

Exercice 17 : Filtre pour isoler la voix humaine

On souhaite réaliser un filtre qui laisse passer les fréquences audibles (20 Hz à 20 kHz) uniquement.

L'objectif est de filtrer la voix humaine dont les fréquences s'étendent de 100 Hz à 2 kHz.

1. Tracer le gabarit du filtre (G_{dB} en fonction de $\log(f)$) avec les zones interdites), sachant qu'on veut que la voix humaine soit atténuée de moins de 10 dB alors que les fréquences au-delà de l'audible doivent être atténuées de plus de 40 dB.
2. On utilise un filtre RLC en mode passe-bande, donc avec la sortie aux bornes de la résistance. Quelle doit être la pulsation (ou fréquence) de coupure du filtre ?

Aide : Pour le RLC série, les asymptotes sont symétriques autour de ω_0 dans un diagramme de Bode (ie en log).

3. Faut-il un facteur de qualité Q petit ou grand devant 1 ? Calculer un facteur de qualité permettant de réaliser ce filtre.

Aide : se rappeler, retrouver, ou aller voir dans l'exos du RLC série aux bornes de R : la bande passante.

4. Calculer les pentes en $dB/décades$ et en déduire l'ordre du filtre à utiliser. Comment faire avec plusieurs RLC ?

Solution 17 : Filtre pour isoler la voix humaine

1. Voir schéma ci-contre.
2. Comme les pentes sont symétriques, il faut que la fréquence de coupure soit centrée entre sur les fréquences de la voix !

Mais attention, ceci est vrai en échelle log (ou en fonction de $\log(f)$) il faut donc centrer les logs :

$$\log(f_0) = \frac{\log(100) + \log(2000)}{2} = 2,7 \Leftrightarrow f_0 = 501 \text{ Hz}$$

Rq : si on avait centré la fréquence mais pas le log on aurait eu $f_0 = 1050 \text{ Hz}$, c'est très différent !

3. Pour un RLC la bande passante est $\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$ donc $\Delta f = \frac{f_0}{Q}$. Ici on veut une bande passante large, il faut donc un faible facteur de qualité. On sait que la bande passante est définie à -3 dB . Pour être large, on peut prendre $\Delta f = [100, 2000] \text{ Hz}$:

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{501}{1900} = 0,26$$

C'est un facteur de qualité faible, mais bienvenu pour un filtrage car il assure qu'il n'y aura pas de résonnance.

4. Les pentes sont données par

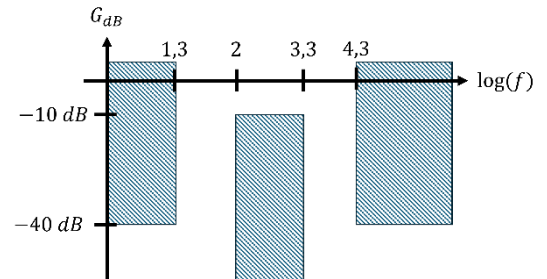
$$\frac{\Delta G_{dB}}{\Delta \log(f)} = \frac{-30}{0,7} = 42,9 \text{ dB/dec}$$

$$\frac{\Delta G_{dB}}{\Delta \log(f)} = \frac{-30}{1} = 30 \text{ dB/dec}$$

Ainsi, il faut un filtre d'ordre au moins 6 !

Car un filtre d'ordre 4 donnerais des pentes de $\pm 40 \text{ dB}$ de chaque côté, ce qui n'est pas suffisant pour la pente de gauche.

On pourrait mettre 3 RLC série d'affilé, mais attention, si on veut que les fonctions de transfert se multiplient, il faut un montage spécial entre, les mettre en série n'est pas suffisant.



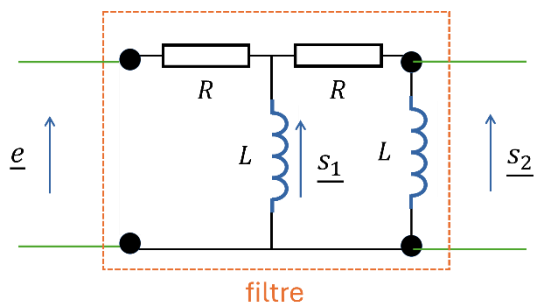
Problèmes de filtrage

Exercice 18 : Association de filtre RL en série

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.



2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.
 $(\omega_0 = \frac{R}{L})$
 - a. Passer le circuit en complexe et faire le lien entre $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_1$ grâce à un pont diviseur
 - b. Trouver l'impédance équivalente des 3 dipôles de droite et faire le lien entre $\underline{s}_1$ et $\underline{e}$ grâce à un pont diviseur
 - c. En déduire le lien entre $\underline{s}_2$ et $\underline{e}$ et trouver la fonction de transfert
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes. Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

Solution 18 : Association de filtre RL en série

1. Comportement équivalent :
 - a. BF : la bobine se comporte comme un fil donc $s_2 = 0$
 - b. HF : la bobine comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $u_R = 0$ et $s_2 = e$

Le filtre est un passe-haut !

2. On utilise le fait que tout se comporte comme des résistances en complexe :

- a. Le pont diviseur donne directement :

$$\underline{s}_2 = \underline{s}_1 \frac{\underline{Z}_L}{\underline{Z}_L + \underline{Z}_R} = \underline{s}_1 \frac{jL\omega}{jL\omega + R} = \underline{s}_1 \frac{jx}{1 + jx}$$

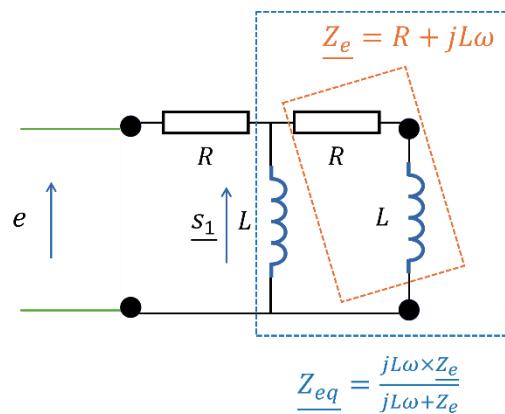
- b. Voir le schéma :

Les deux dipôles de droites s'associent en série : on somme les impédances complexes.

Cette nouvelle impédance $\underline{Z}_e$ s'associe en parallèle avec la bobine :

on somme les inverses. On trouve :

$$\underline{Z}_{eq} = \frac{jL\omega(jL\omega + R)}{jL\omega + R + jL\omega} = R \frac{jx(1 + jx)}{1 + 2jx}$$



On fait de nouveau un pont diviseur :

$$\underline{s}_1 = \underline{e} \frac{\underline{Z}_{eq}}{\underline{Z}_{eq} + \underline{Z}_R}$$

- c. On remplace l'expression de $\underline{s}_1$ dans celle de $\underline{s}_2$ trouvée au point a. :

$$\underline{s}_2 = \underline{e} \frac{\underline{Z}_{eq}}{\underline{Z}_{eq} + \underline{Z}_R} \times \frac{jx}{1 + jx} \Rightarrow \underline{H}(x) = \frac{\underline{s}_2}{\underline{e}} = \frac{R \frac{jx(1 + jx)}{1 + 2jx}}{R + R \frac{jx(1 + jx)}{1 + 2jx}} \times \frac{jx}{1 + jx}$$

On divise par R en haut et en bas et de même on multiplie par $1 + 2jx$:

$$\underline{H}(x) = \frac{jx(1 + jx)}{1 + 2jx + jx(1 + jx)} \times \frac{jx}{1 + jx}$$

On simplifie le $1 + jx$ en haut à gauche et en bas à droite :

$$\underline{H}(x) = \frac{jx}{1 + 2jx + jx(1 + jx)} \times \frac{jx}{1} = \frac{-x^2}{1 + 3jx - x^2} = \frac{1}{1 - \frac{1}{x^2} - 3j\frac{1}{x}}$$

3. Le module est

$$H(x) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{9}{x^2}}}$$

Ici pour trouver la phase on multiplie en haut et en bas par j afin d'avoir la partie réelle du dénominateur toujours positive et ne pas s'embêter avec les différents cas de arctan :

$$\underline{H}(x) = \frac{j}{\frac{3}{x} + j\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1 - \frac{1}{x^2}}{\frac{3}{x}}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{x}{3} - \frac{1}{3x}\right)$$

4. On étudie les cas limites :

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	0	1/3	1
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(-\infty) = \pi$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(0) = \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - \arctan(\infty) = 0$

5. Pour voir s'il y a résonance il faut regarder si le truc sous la racine présente un minimum. D'après le tableau de variation ce n'est pas le cas, le maximum est en $+\infty$, il n'y a donc pas de résonance. On peut s'en assurer en calculant la dérivée de l'intérieur de la racine :

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{9}{x^2} \Leftrightarrow f'(x) = 2\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \times \left(-\frac{2}{x^3}\right) + 9 \times -\frac{2}{x^3}$$

Ce qui est nul pour $p = +\infty$ ou $p = -7/2$ ce qui est impossible, il n'y a pas de résonance.

6. Le gain s'exprime comme :

$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = -10 \log\left(\left(1 - \frac{1}{x^2}\right)^2 + \frac{9}{x^2}\right)$$

7. Les asymptotes sont les suivantes :

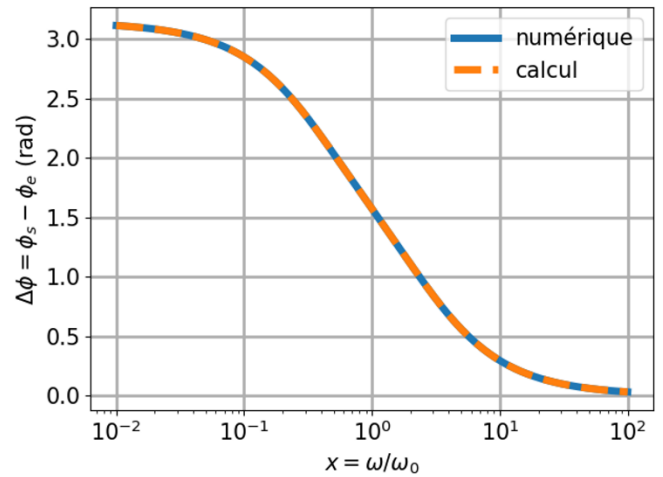
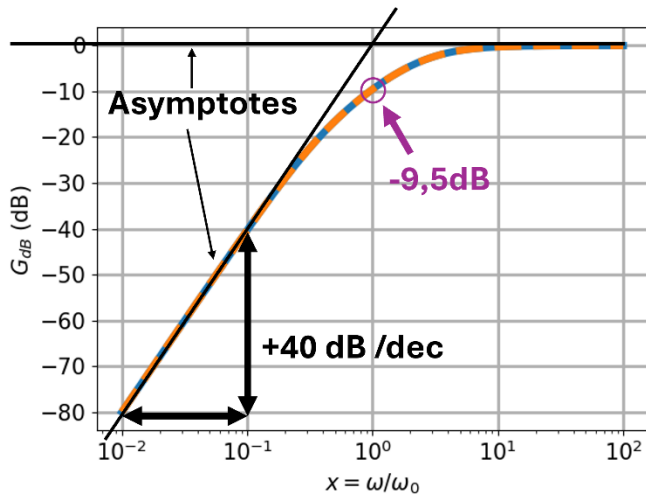
a. BF : $x \rightarrow 0$: $G_{dB} \approx -10 \log(1/x^4) = +40 \log(x)$ donc une pente de 40 dB/décades

b. HF : $x \rightarrow \infty$: $G_{dB} \approx -10 \log(1) = 0$ donc une asymptote horizontale

On a donc un filtre passe haut d'ordre 2 ! Il coupe les BF avec une pente de 40db/décades.

8. Pour tracer le diagramme de Bode, il faut tracer le gain en dB et la phase en échelle logarithmique. Il faut relier les asymptotes trouvées précédemment en les faisant se croiser à ω_0 .

En $x = 1$ on a $G_{dB}(1) = -10 \log(9) = -20 \log(3) \approx -9,5dB$



Exercice 19 : Filtrer un signal parasite à 50Hz

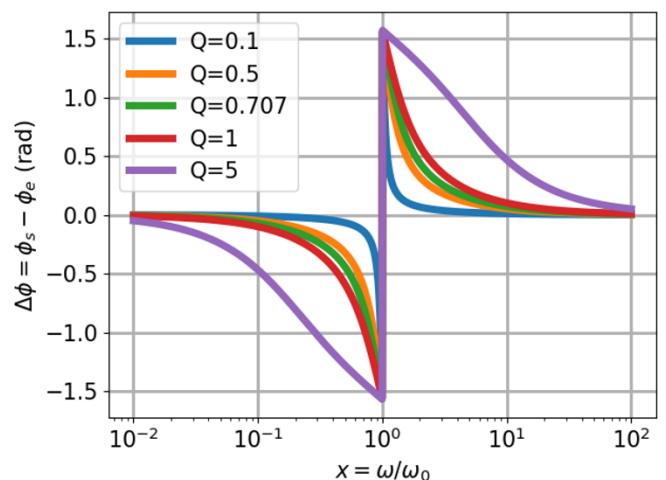
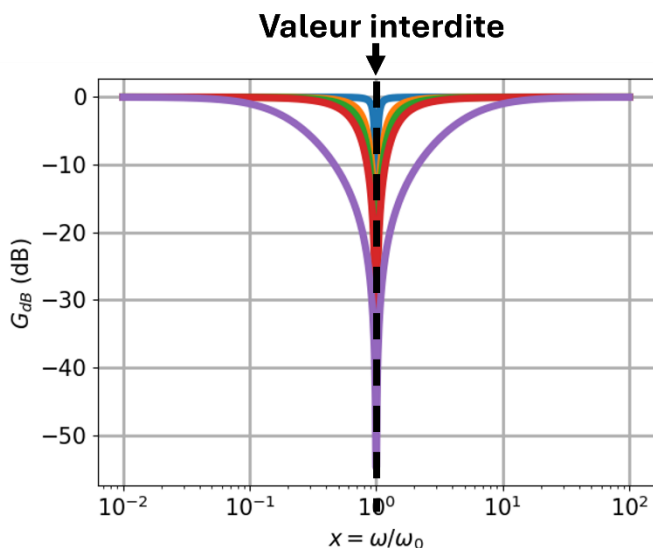
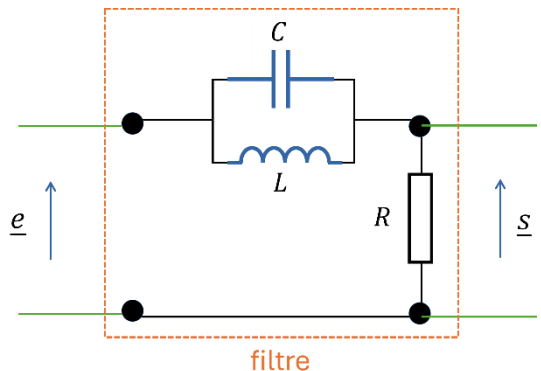
Notre casque d'ordinateur est parasité par un signal électrique à 50 Hz dû aux appareils électroniques présents dans la pièce. On se propose de supprimer ce signal à l'aide du filtre ci-contre.

1. Etudier le comportement BF et HF et en déduire que ce filtre est un coupe-bande.
2. Trouver la fonction de transfert de ce filtre et montrer qu'elle se met sous la forme :

$$\underline{H}(x) = \frac{1 - x^2}{1 - x^2 + jQx} = \frac{1}{1 + jQ \frac{x}{1 - x^2}}$$

Où $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, on posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{L/C}$

3. Sachant que ce filtre est un coupe-bande, pour quelle valeur de x la fonction de transfert est-elle minimale ? Que vaut alors le gain en décibel ?
4. Le gain et la phase sont données ci-dessous pour quelques valeurs de Q . Commentez la présence d'une valeur interdite. Comment cela se manifeste-t-il sur la phase ? Est-ce réaliste physiquement ? Comment améliorer la modélisation du filtre pour qu'il soit réel ?



5. On dispose d'une bobine de 10mH, comment filtrer notre signal à 50Hz avec ce filtre idéal ?
6. Si on veut filtrer presque uniquement du 50 Hz, faut-il utiliser des grandes ou des petites valeurs de résistances ?

Solution 19 : Filtrer un signal parasite à 50Hz

1. Le comportement est le suivant :

BF : bobine se comporte comme un fil donc la tension en haut est nulle on a $s = e$

HF : c'est le condensateur qui se comporte comme un fil et donc de même $s = e$

À ce stade on ne sait pas encore ce qu'il se passe aux fréquences intermédiaires, mais les BF et HF ne sont pas coupées !

2. On associe la bobine et le condensateur : $Z_{eq} = \frac{jL\omega \times \frac{1}{jC\omega}}{jL\omega + \frac{1}{jC\omega}}$ puis on fait un pont diviseur de tension :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R}{R + Z_{eq}} = \frac{R}{R + \frac{jL\omega \times \frac{1}{jC\omega}}{jL\omega + \frac{1}{jC\omega}}} = \frac{R}{R + \frac{L/C}{-LC\omega^2 + 1}} = \frac{R}{R + \frac{L}{C} \frac{jC\omega}{1 - LC\omega^2}} = \frac{1}{1 + \frac{L}{R} \frac{j\omega}{1 - LC\omega^2}}$$

On reconnaît $\frac{L}{R} = \frac{Q}{\omega_0}$ et $LC = \frac{1}{\omega_0^2}$ ce qui permet de retrouver la forme de l'énoncé en multipliant en haut et en bas par $1 - LC\omega^2$.

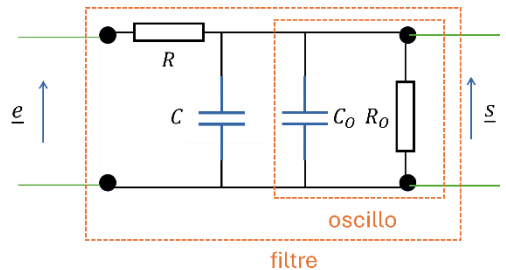
3. La fonction de transfert est strictement nulle pour $x = 1$. Le gain tend donc vers $-\infty$.
4. On voit un saut de phase au passage de la valeur interdite. C'est dû au fait que la bobine et le condensateur sont idéaux. Il manque une résistance (en parallèle pour le condensateur et en série pour la bobine) afin de modéliser les composants réels. Prendre en compte ces résistances permettrait de résoudre le problème de modélisation !
5. On a $\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Leftrightarrow C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{10^{-2} \times (2\pi \times 50)^2} = 1,0 \text{ mF}$
6. On voit sur le diagramme de Bode que plus Q est petit plus on atténue des fréquences uniquement autour de ω_0 . Donc il faut des grandes résistances puisque $Q \sim \frac{1}{R}$.

Exercice 20 : Filtre RC et oscilloscope

En TP, on observe un filtre RC à l'oscilloscope, $R = 1k\Omega$ et $C = 47 \text{ nF}$. On branche l'oscillo aux bornes du condensateur.

L'entrée de l'oscilloscope peut être modélisée par une association en parallèle d'un condensateur C_0 et d'une résistance R_0 .

Le schéma du filtre total est montré ci-contre.



1. Sans faire de calculs, déterminer la nature de ce filtre.
2. Montrer que la fonction de transfert se met sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R_0}{R_0 + R} \times \frac{1}{1 + j\omega \frac{R_0 R}{R_0 + R} (C_0 + C)}$$

Aide : mettre $R_0 + R$ en facteur au dénominateur.

3. Trouver la pulsation de coupure ω_0 de ce circuit.
4. Comparer cette pulsation avec la pulsation de coupure ω_0' d'un filtre RC seul.
5. Sous quelles conditions sur R_0 et C_0 peut-on considérer que l'oscilloscope ne perturbe pas la mesure ?
6. On peut lire sur les oscillos de TP : $R_0 = 1M\Omega$ et $C_0 = 20 \text{ pF}$, conclure sur la perturbation engendrée par l'oscilloscope.

Solution 20 : Filtre RC et oscilloscope

1. En BF les condensateurs agissent comme des interrupteurs ouverts, donc il n'y a pas de courant qui les parcourt. Ainsi le filtre agit comme un simple pont diviseur de tension $s = e \frac{R_O}{R_O + R}$.

En HF ils agissent comme des fils, la tension à leur borne est donc nulle : $s = 0$.

Il s'agit d'un filtre passe-bas.

2. On regroupe les 3 dipôles de droite en parallèle :

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R_O} + jC\omega + jC_O\omega \Leftrightarrow Z_{eq} = \frac{R_O}{1 + j\omega R_O(C + C_O)}$$

Puis on fait un pont diviseur avec les impédances complexes :

$$\underline{s} = \underline{e} \frac{Z_{eq}}{Z_{eq} + R} = \underline{E} \frac{\frac{R_O}{1 + j\omega R_O(C + C_O)}}{R + \frac{R_O}{1 + j\omega R_O(C + C_O)}} = \underline{E} \frac{R_O}{R_O + R + j\omega R R_O(C + C_O)}$$

En mettant $R_O + R$ en facteur en bas on retrouve l'expression de l'énoncé.

3. On veut faire apparaître du ω_0 , ce qui est possible en posant

$$\omega_0 = \frac{1}{\frac{R_O R}{R_O + R} (C_O + C)}$$

Cela permet de mettre la fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R_O}{R_O + R} \times \frac{1}{1 + jx}$$

Le fait qu'il n'y ait pas 1 au numérateur montre que le filtre agit comme un pont diviseur de tension.

4. Pour un circuit RC on a $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ en effet :

$$\underline{s} = \underline{e} \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \underline{e} \frac{1}{1 + jRC\omega} = \underline{e} \frac{1}{1 + jx}$$

5. On veut avoir $\frac{R_O R}{R_O + R} (C_O + C) \rightarrow RC$. Ce qui est possible si $R_O \gg R$ dans ce cas on peut négliger R au dénominateur et donc R_O se simplifie. De même si $C_O \ll C$ alors on peut le négliger.
6. Calculons les pulsations :

$$\omega_0 = \frac{1}{\frac{R_O R}{R_O + R} (C_O + C)} = \frac{1}{\frac{10^6 \times 10^3}{10^6 + 10^3} (47.10^{-9} + 20.10^{-12})} = 21288 \text{ rad/s}$$
$$\omega'_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{10^3 \times 47.10^{-9}} = 21276 \text{ rad/s}$$

Soit un écart au 4^{ème} chiffre significatif seulement :

$$\epsilon_R = \frac{21288 - 21276}{21288} \times 100 = 0,06 \%$$

Heureusement que l'oscilloscope ne perturbe pas la mesure !

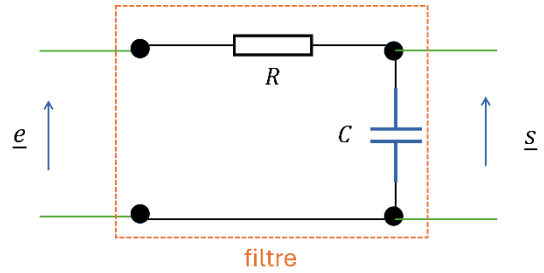
Il remplit bien les conditions $C_O \ll C$ et $R_O \gg R$!

On peut noter que ce résultat ne dépend pas de la fréquence de sollicitation (de forçage).

Exercice 21 : Filtre moyenneur

On veut réaliser un filtre moyenneur. C'est-à-dire un filtre qui laisse passer la composante continue (=constante) du signal d'entrée et qui retire les composantes alternatives.

On utilise pour cela le circuit RC ci-contre avec $C = 47 \text{ nF}$.



1. Quelle est la nature de ce filtre ? Trouver sa fonction de transfert.
2. On considère qu'un signal alternatif est supprimé s'il est atténué d'au moins 40 dB . Sachant qu'on ne travaille qu'avec des fréquences supérieures à 1 kHz , déterminer la fréquence de coupure du filtre.
3. En déduire la valeur de la résistance à utiliser
4. On suppose maintenant que le filtre fonctionne parfaitement. On a

$$e(t) = 2 + 1 \cos\left(2\pi 1000 t + \frac{\pi}{3}\right) + 5 \cos(2\pi 2000 t)$$

Qu'observe-t-on en sortie ? Ne pas faire de gros calculs, mais plutôt un raisonnement.

Aide : $2 = 2 \cos(0t)$:

5. On alimente maintenant le circuit avec un signal créneau évoluant entre 2 et 4 V à 1 kHz , qu'observe-t-on en sortie ?

Solution 21 : Filtre moyenneur

1. Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert en BF et un fil en HF, donc c'est un passe-bas !

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1/jC\omega}{R + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{1}{1 + jRC\omega}$$

2. Pour cela on veut $G_{dB}(f = 1 \text{ kHz}) = -40 \text{ dB}$. Soit on sait que ça correspond à une division par 100 environ et donc $f_0 = 10 \text{ Hz}$, soit on le redémontre rapidement :

$$G_{dB} = -10 \log\left(1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2\right) = -40$$
$$\Leftrightarrow 1 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2 = 10^4 \Leftrightarrow f^2 = f_0^2(10^4 - 1)$$

On néglige évidemment 1 devant 10^4 : $f = 100 f_0$ et donc :

$$f_0 = \frac{f}{100} = \frac{10^3}{10^2} = 10 \text{ Hz}$$

3. Ainsi

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} = 20\pi \Leftrightarrow R = \frac{1}{20\pi C} = \frac{1}{20\pi \times 47 \cdot 10^{-9}} = 339 \text{ k}\Omega$$

4. Les composantes alternatives ont des fréquences bien au-delà de 1 kHz , elles sont donc atténuées par le filtre et il ne reste que la composante continue : $s(t) = 2 \text{ V}$.
5. On observe un signal constant à 3 V : toutes les composantes du signal créneau sont atténuées sauf sa valeur moyenne.

RQ : on utilise ici le fait qu'un signal créneau peut se décomposer en série de fourrier comme : une constante (sa valeur moyenne) plus une somme de sinusoïdes. Mais pas besoin de savoir ça pour répondre, tout ce qui oscille à 1 kHz est atténué par le filtre.

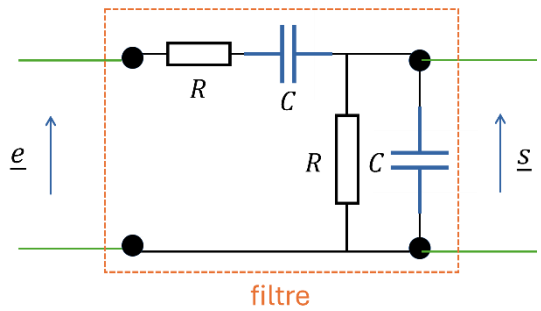
Exercice 22 : Filtre de Wien

On considère le filtre de Wien ci-contre avec $R = 1\text{ k}\Omega$ et $C = 0,5\text{ }\mu\text{F}$. On impose un signal sinusoïdal forcé $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

- Déterminer le comportement BF et HF sans calcul.
- On pose $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et $x = \omega/\omega_0$, montrer que la fonction de transfert se met sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1/3}{1 + j\frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

- Trouver le module et l'argument de la fonction de transfert et en déduire les valeurs limites.
- Pour quelle valeur de x l'amplitude est-elle maximale ? Que vaut H^{max} ?
- En déduire que la bande passante est telle que $\Delta x = 3$
- Calculer le gain en décibel et trouver ces asymptotes ainsi que la valeur en ω_0 .
- Tracer les diagrammes de Bode.
- Qu'obtient-on en sortie de ce filtre de Wien si $e(t) = 5 \cos(\omega t) + 5 \cos(10\omega t) + 5 \cos(100\omega t)$ avec $\omega = 200\text{ rad/s}$? On ne demande pas forcément un calcul précis.



Solution 22 : Filtre de Wien

- En BF : Condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert donc $i = 0$ donc $s = 0$
En HF : il se comporte comme un fil donc $s = 0$

Ce filtre est donc un passe-bande.

- On fait 2 impédances équivalentes :

$$\underline{Z}_{\text{Série}} = R + \frac{1}{jC\omega}$$

$$\underline{Z}_{//} = \frac{R/jC\omega}{R + 1/jC\omega} = \frac{R}{1 + jRC\omega}$$

On a donc un pont diviseur :

$$\underline{s} = \underline{e} \frac{\underline{Z}_{//}}{\underline{Z}_{//} + \underline{Z}_{\text{Série}}} = \underline{e} \frac{1}{1 + \underline{Z}_{\text{Série}} \frac{1}{\underline{Z}_{//}}} = \underline{e} \frac{1}{1 + \left(R + \frac{1}{jC\omega}\right) \left(\frac{1}{R} + jC\omega\right)} = \underline{e} \frac{1}{1 + \left(1 + jRC\omega + \frac{1}{jRC\omega} + 1\right)}$$

En divisant en haut et en bas par 3 on obtient la forme de l'énoncé.

- Le module et l'argument sont :

$$H = \frac{1/3}{\sqrt{1 + \frac{1}{9}\left(x - \frac{1}{x}\right)^2}}$$

$$\phi = -\arctan\left(\frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{x}\right)\right)$$

	$\omega \rightarrow 0 (x \rightarrow 0)$	$\omega = \omega_0 (x = 1)$	$\omega \rightarrow \infty (x \rightarrow \infty)$
$H(x) \rightarrow$	0	1/3	0
$\Delta\phi = \phi_S - \phi_E \rightarrow$	$-\arctan(-\infty) = \frac{\pi}{2}$	$-\arctan(0) = 0$	$-\arctan(\infty) = \frac{\pi}{2}$

- La valeur maximum est atteinte pour le minimum du dénominateur soit $x = 1$. Ne pas dériver ici, c'est évident (en tout cas suffisamment pour ne pas nécessiter une démonstration calculatoire).

On vient de montrer que $H(1) = 1/3$ c'est donc le maximum : $s = e/3$.

- Pour trouver la bande passante on cherche $H = H^{max}/\sqrt{2}$:

$$1 + \frac{1}{9} \left(x - \frac{1}{x} \right)^2 = 2 \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{x} \right) = \pm 3 \Leftrightarrow x^2 \pm 3x - 1 = 0$$

On pose $\Delta = 9 + 4 = 13 > 0$ et on a donc :

$$x = \frac{\pm 3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

Comme la racine est plus grande que 3 les seules solutions possibles sont -+ et ++ :

$$x_1 = \frac{-3 + \sqrt{13}}{2}$$

$$x_2 = \frac{+3 + \sqrt{13}}{2}$$

La largeur de la bande passante est $\Delta x = x_2 - x_1 = 3$.

6. Le gain est :

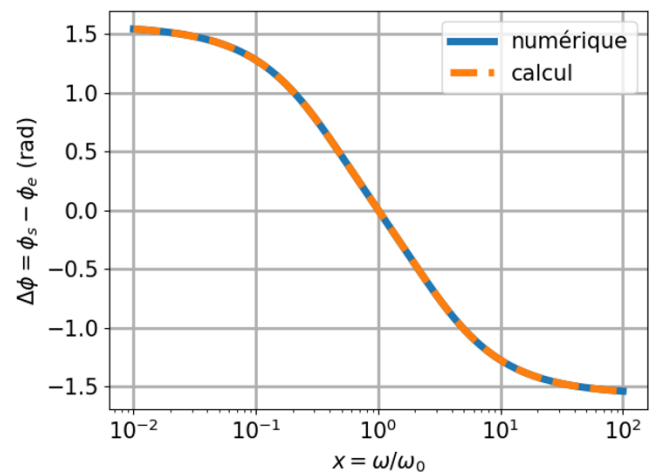
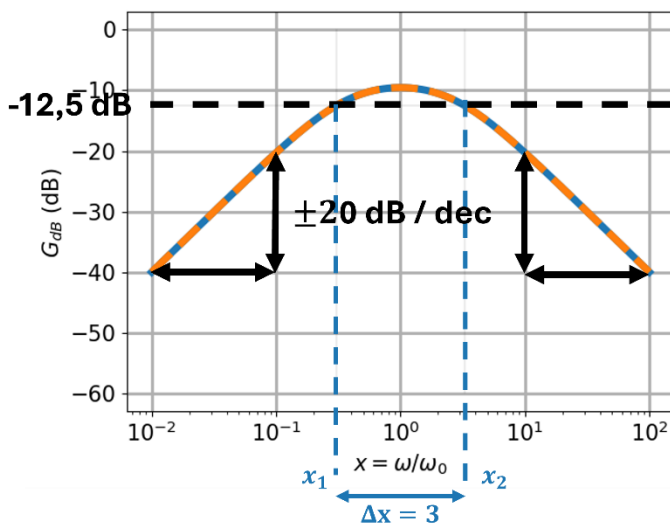
$$G_{dB}(x) = 20 \log(H(x)) = 20 \log\left(\frac{1}{3}\right) - 10 \log\left(1 + \frac{1}{9} \left(x - \frac{1}{x} \right)^2\right)$$

En BF : $G_{dB}(x) \approx -10 \log\left(\frac{1}{x^2}\right) = 20 \log(x)$ Donc une asymptote de +20 dB/décades

En $x = 1$: $G_{dB} = -20 \log(3) \approx -9,5 \text{ dB}$

En $x \rightarrow \infty$: $G_{dB}(x) \approx -10 \log(x^2) = -20 \log(x)$ Donc une asymptote de -20dB/décade

7. On relie les asymptotes :



8. La sortie est la somme des entrées. Si on veut être précis, il faut regarder la valeur de H pour chaque pulsation et cela nous donne l'amplitude correspondante. Ici les valeurs sont telles qu'on peut raisonner sans gros calculs :

$$\text{Calculons } \omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 2000 \text{ rad/s}$$

Pour $\omega = 200 \text{ rad/s}$ on a $x = 10^{-1}$ on est à une décade en dessous de $x = 1$ donc à -20 dB d'après le graphique ce qui correspond à une division par 10. → Le signal est environ divisé par 10.

Pour $\omega = 2000 \text{ rad/s}$ on est pile à $x = 1$ donc simple division par 3.

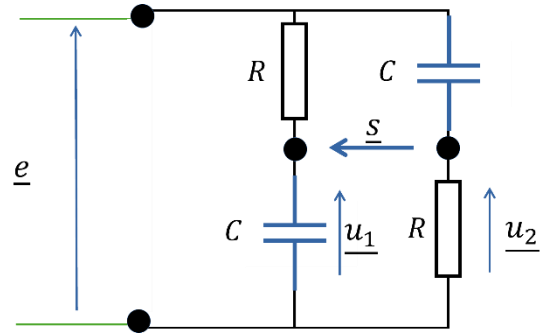
Pour $\omega = 20\,000 \text{ rad/s}$ on est à +1 décade donc encore division par 10.

Seule la fréquence intermédiaire ressort de ce filtre, les autres étant atténuées.

Exercice 23 : Déphaseur

On considère le filtre ci-contre, pour lequel $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.
On cherche à montrer que la sortie $s(t)$ est bien uniquement en décalage de phase avec l'entrée.

1. Exprimer $\underline{u}_1$ en fonction de $\underline{e}$.
2. Faire de même pour $\underline{u}_2$.
3. En déduire $\underline{s} = \underline{u}_1 - \underline{u}_2$
4. En déduire que la fonction de transfert à un module toujours égal à 1. On posera $x = \omega/\omega_0$.
5. Calculer et tracer le déphasage induit par ce filtre. La sortie est-elle en retard ou en avance ?

**Solution 23 : Déphaseur**

1. On fait un pont diviseur, attention à ne pas considérer la branche de droite elle ne change rien au problème car on impose la tension e aux bornes de ses branches qui sont en parallèle :

$$\underline{u}_1 = e \frac{\underline{Z}_C}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} = \frac{\underline{e}}{1 + jRC\omega}$$

2. Exactement pareil :

$$\underline{u}_2 = e \frac{\underline{Z}_R}{\underline{Z}_C + \underline{Z}_R} = e \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} = e \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

3. On fait la soustraction :

$$\underline{s} = \underline{u}_1 - \underline{u}_2 = \frac{\underline{e}}{1 + jRC\omega} - \frac{\underline{e}jRC\omega}{1 + jRC\omega} = \underline{e} \frac{1 - jRC\omega}{1 + jRC\omega}$$

4. On a

$$\underline{H} = \frac{1 - jx}{1 + jx}$$

Donc :

$$H = \frac{\sqrt{1 + x^2}}{\sqrt{1 + x^2}} = 1$$

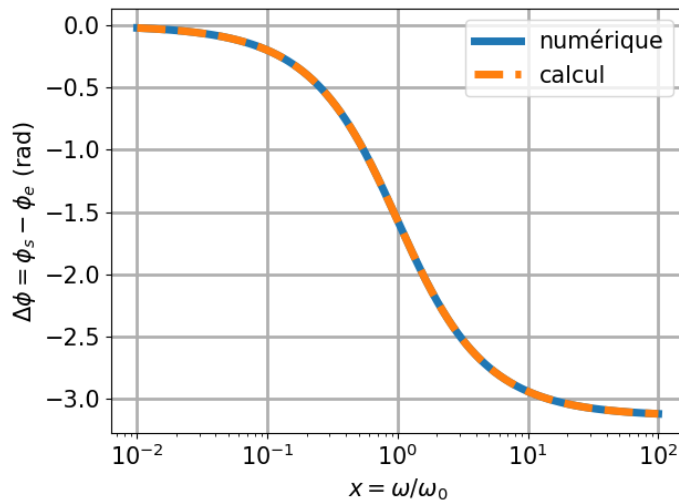
5. Le déphasage est donné par l'argument de la fonction de transfert :

$$\Delta\phi = \arg(\underline{H}) = \phi_s - \phi_e$$

Si cette quantité est positive, alors s est en avance de phase sur e et si elle est négative alors s est en retard de phase sur e .

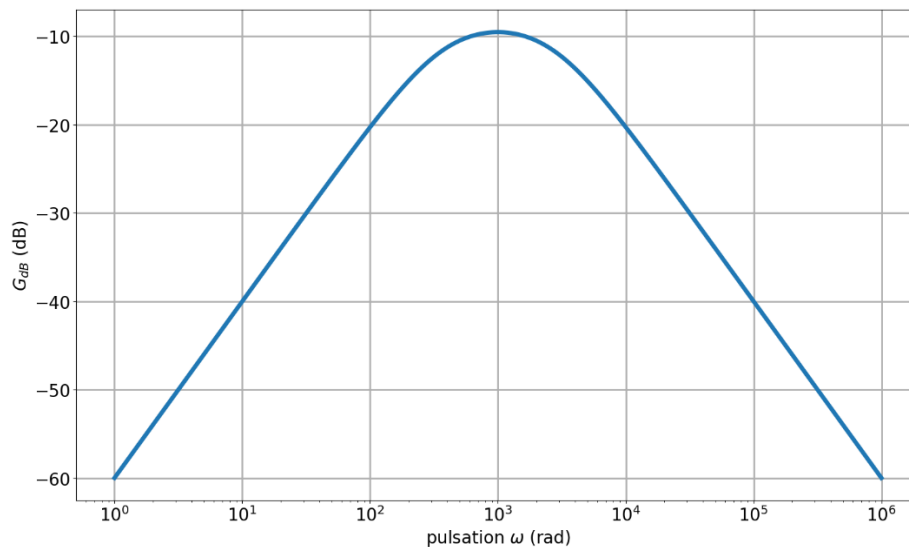
$$\Delta\phi = \arctan(-x) - \arctan(x) = -2\arctan(x)$$

Le graphique est le suivant :

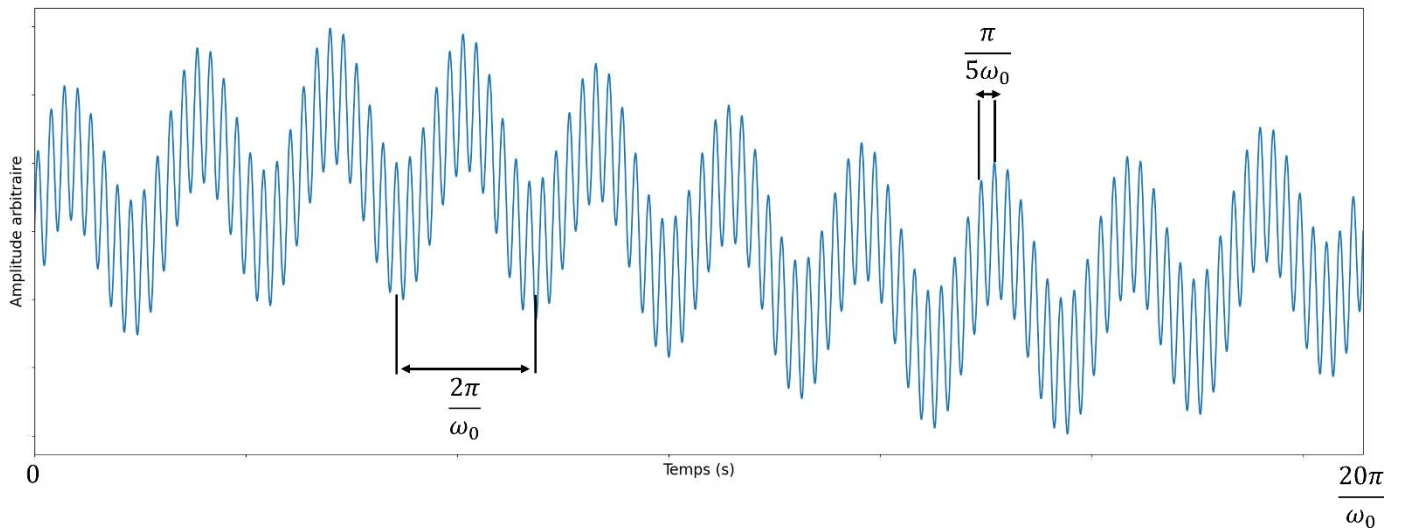


Exercice 24 : Quadripôle inconnu et analyse graphique

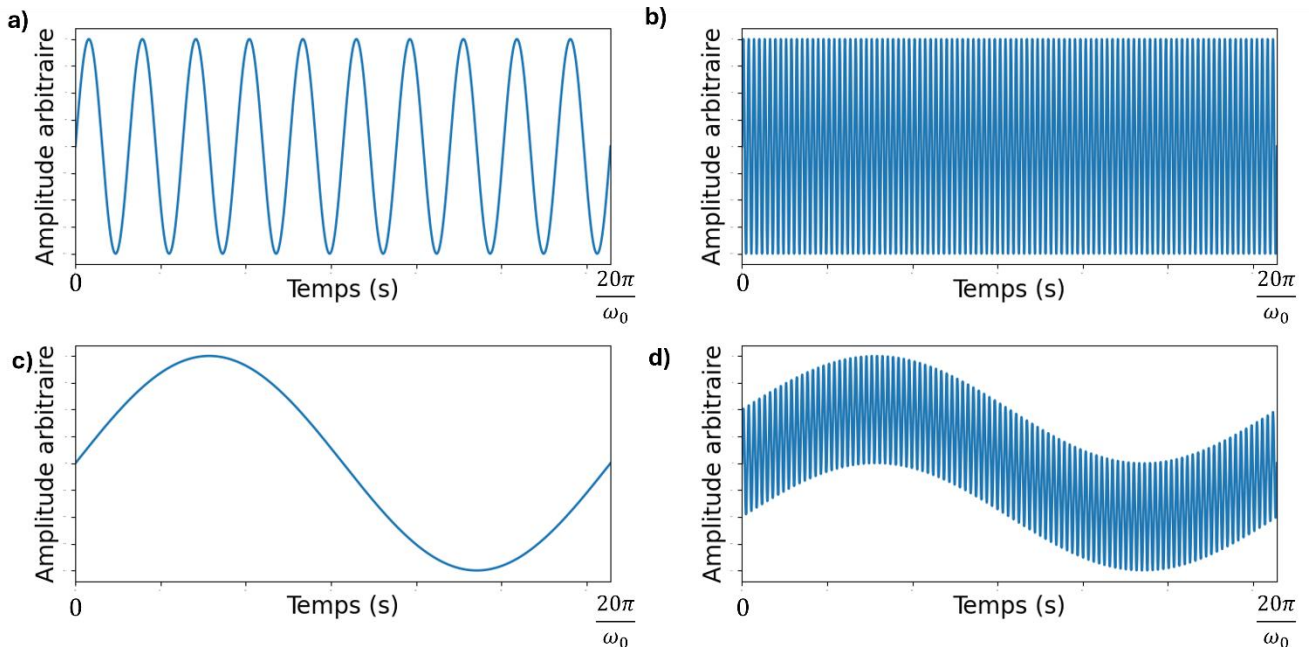
On dispose d'un quadripôle inconnu dont on aimerait connaître les caractéristiques. Pour cela on étudie l'amplitude de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée grâce à un oscilloscope et à un GBF. On obtient le diagramme de Bode ci-dessous (donné ici que pour le gain en décibel). On note ω_0 la pulsation pour laquelle le gain est maximum.



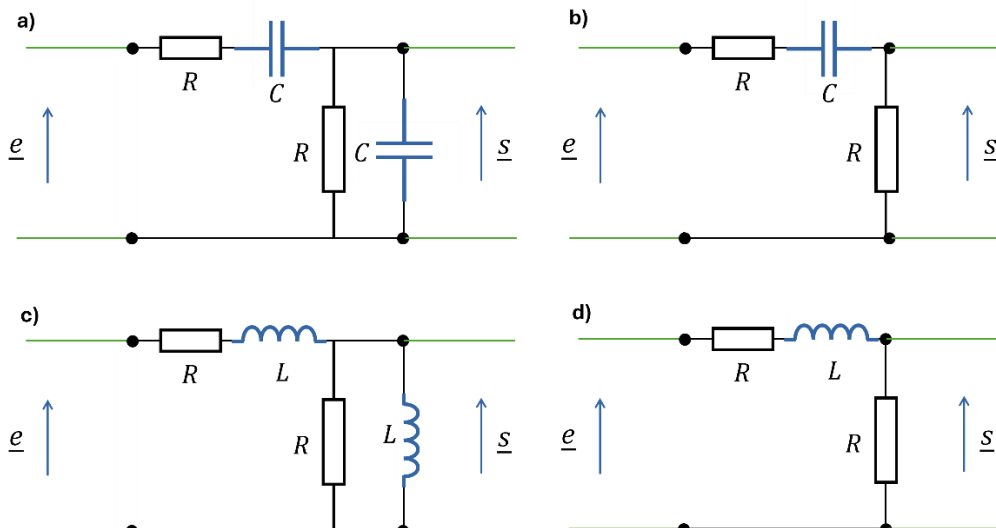
1. Justifier de quel type de filtre il s'agit et donner la valeur de ω_0 .
2. Le signal d'entrée appliqué au quadripôle est donné ci-dessous. Il s'agit d'une composition de 3 signaux de pulsations ω_1, ω_2 et ω_3 telle que $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$. À l'aide de la figure, donner la valeur de ces pulsations en fonction de ω_0 .



3. Plusieurs propositions de signaux de sortie sont donnés ci-dessous, justifier lequel correspond au signal d'entrée de la question précédente. Pour les autres signaux, dire quel filtre a été utilisé pour les obtenir à partir du signal d'entrée.



4. Parmi les filtres suivants, dire lequel(s) peut (peuvent) correspond(ent) au quadripôle inconnu.



Solution 24 : Quadripôle inconnu et analyse graphique

1. D'après le graphique du gain, le filtre coupe les hautes et basses fréquences, il s'agit donc d'un passe-bande. Chaque asymptote est de -20 dB/dec donc le filtre est d'ordre 2.
2. D'après les indications données sur le graphique (c'est-à-dire les 3 périodes) on a :

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{\frac{20\pi}{\omega_0}} = \frac{1}{10} \omega_0$$

$$\omega_2 = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{\omega_0}} = \omega_0$$

$$\omega_3 = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{5\omega_0}} = 10\omega_0$$

3. D'après le diagramme de Bode en gain, les signaux de pulsations ω_1 et ω_3 sont atténués de 20 dB par rapport à un signal à ω_0 . Cela correspond à diviser leur amplitude par 10. Ainsi, le signal de sortie n'est plus composé que de la fréquence à ω_0 ce qui correspond au signal a). En effet, $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ il doit donc y avoir 10 périodes pour aller jusqu'à $t = \frac{20\pi}{\omega_0}$ ce qui n'est le cas que pour le signal a).

Le signal b) est obtenu après être passé dans un filtre passe-haut puisque seule la haute fréquence est conservée.

Le c) avec un passe-bas puisque seule la basse fréquence est conservée.

Le d) avec un coupe bande puisqu'on a la haute et la basse fréquence mais pas la fréquence intermédiaire à ω_0 .

4. Les filtres a) et c) donnent tous les deux des passe-bandes et sont d'ordre 2 (car deux fois un composant C ou L) donc ils peuvent correspondre.

Le filtre b) est un passe-haut d'ordre 1.

Le filtre d) est un passe-bas d'ordre 1.

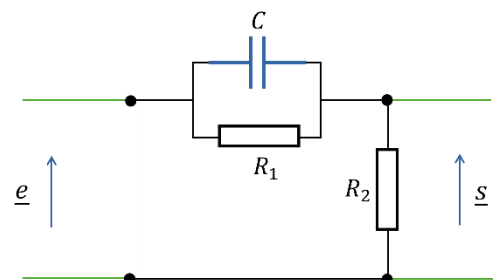
Exercice 25 : Quel diagramme de Bode ?

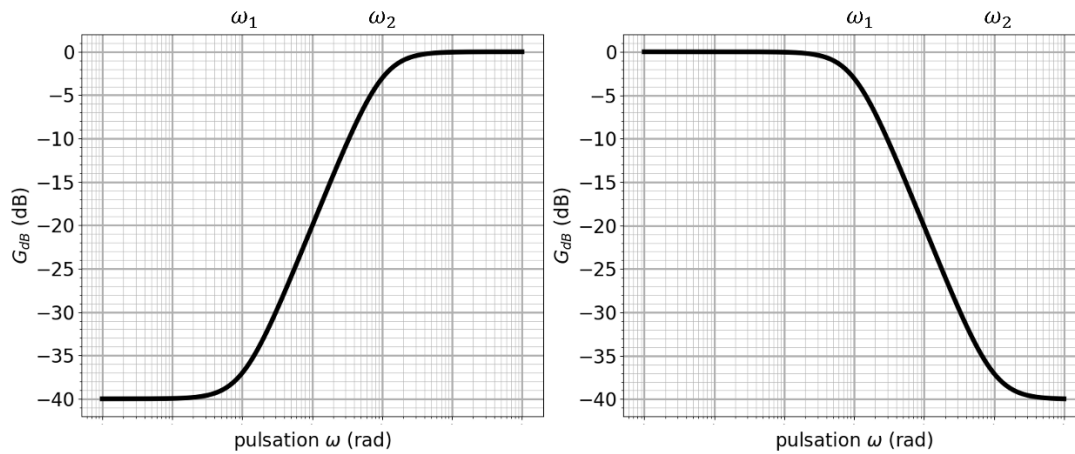
1. Montrer que la fonction de transfert du circuit ci-contre se met sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \alpha \times \frac{1 + j \frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}$$

Et donner les expressions de ω_1 , ω_2 et α en fonction de R_1 , R_2 et C .

2. Quel diagramme de Bode en gain peut correspondre au circuit ci-dessus ? Justifier.





3. On donne $\omega_1 = 100 \text{ rad/s}$ que vaut ω_2 ?
4. On donne $R_2 = 100 \Omega$, que vaut R_1 ?

Solution 25 : Quel diagramme de Bode ?

1. L'impédance de l'association parallèle vaut :

$$\underline{Z}_{//} = \frac{R_1 \times \frac{1}{jC\omega}}{R_1 + \frac{1}{jC\omega}} = \frac{R_1}{1 + jR_1C\omega}$$

La fonction de transfert vaut :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R_2}{R_2 + \underline{Z}_{//}} = \frac{R_2 + jR_1R_2C\omega}{R_2 + jR_1R_2C\omega + R_1}$$

Pour avoir la forme de l'énoncé, il faut faire apparaître des 1 en haut en et bas, ce qu'on peut faire en mettant en facteur :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + jR_1C\omega}{1 + j \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2} C\omega}$$

Ce qui permet d'identifier :

$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} ; \quad \omega_1 = \frac{1}{R_1C} ; \quad \omega_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C}$$

2. Regardons les comportements limites du circuit :

- En HF : le condensateur se comporte comme un fil, donc R_1 est court-circuitée, on a $s = e$
- En BF : il se comporte comme un interrupteur ouvert, aucun courant ne le traverse on peut donc le retirer du circuit, on se retrouve avec un pont diviseur de tension : $s = e \frac{R_2}{R_2 + R_1}$.

Ainsi c'est le diagramme de gauche qui est correcte !

3. D'après le graphique il y a deux décades qui séparent les deux pulsations, donc si $\omega_1 = 10^2 \text{ rad/s}$ alors on a $\omega_2 = 10^4 \text{ rad/s}$.
4. En BF le filtre est un pont diviseur de tension (on le voit également avec la fonction de transfert qui tend vers une constante < 1 en basse fréquence).

À la limite quand $\omega = 0$ (courant continu) on a

$$G_{dB} = -40 = 20 \times \log \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Ce qui donne :

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{100} \Rightarrow R_1 = 100 \times R_2 - R_2 = 10^4 - 100 = 9900 \Omega$$